CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : L'utilisation des combustibles et les dangers

Brûleur à gaz · Bec Bunsen · Intoxication au monoxyde de carbone · Brûlures · Incendie et propagation · Fuites de gaz · Classes de feu et extinction · Fumée du tabac

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du XIXe siècle, les mines de charbon d'Angleterre explosaient régulièrement : les mineurs s'éclairaient à la flamme nue, et cette flamme mettait le feu au gaz qui suintait des parois. En 1815, le chimiste anglais **Humphry Davy** entoura la flamme de sa lampe d'un **grillage métallique** très fin. La flamme continuait de brûler à l'intérieur, l'air passait à travers les mailles, mais la chaleur était absorbée par le métal et ne ressortait pas assez chaude pour enflammer le gaz du dehors. Davy refusa de prendre un brevet, pour que toutes les mines puissent l'adopter.

Cette invention contient toute la démarche de la sécurité : on ne supprime pas le feu, on l'empêche de rencontrer ce qu'il ne doit pas rencontrer. La même idée a donné le pare-feu que l'on creuse devant un feu de brousse, le bac de sable de l'atelier et le couvercle que l'on pose sur une poêle enflammée.

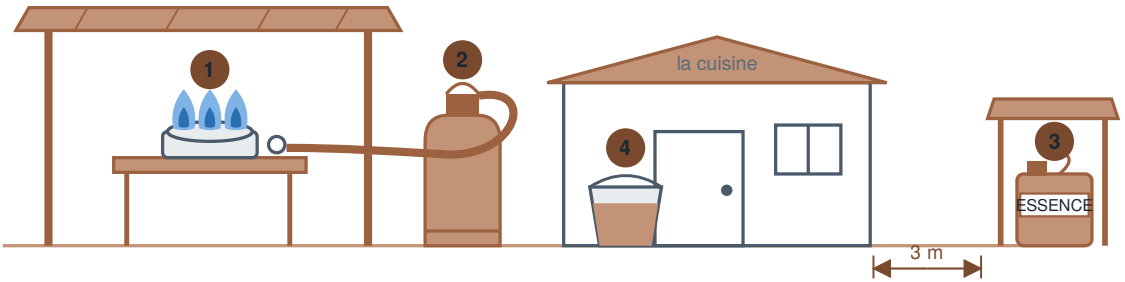
Au Burkina Faso, ce sont les **sapeurs-pompiers** qui interviennent sur les incendies, joignables au **18**. Leur règle vaut dès la 4e : sauver d'abord les personnes, ensuite les biens, et ne jamais devenir soi-même une victime de plus.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, la famille de Wendemi a réorganisé sa cour sur les conseils des sapeurs-pompiers : réchaud à gaz sous le hangar ouvert, bouteille de butane debout, bidon d'essence loin de la cuisine, seau de sable près de la porte. Pourtant, depuis une semaine, la flamme du réchaud est jaune et longue, et les marmites noircissent. Les nuits de décembre sont fraîches, et la grand-mère veut rentrer le brasero dans sa chambre, porte et fenêtre fermées. L'oncle fume chaque soir dans la chambre où dorment les enfants, fenêtre ouverte « pour que la fumée sorte ». Le père, lui, compte jeter un seau d'eau sur la friture si elle prend feu pendant la fête de fin d'année.

La cour de Wendemi est-elle vraiment sûre, et quelles consignes précises doit-il donner à chacun ?

Une cour bien tenue, en fin de journee



1 Sous le hangar ouvert : on cuisine toujours ventile.
2 La bouteille debout, a l'ecart du foyer et du soleil.
3 Le bidon d'essence range loin de la cuisine.
4 Le seau de sable sec pose pres de la porte.

Figure 1 : La cour de Wendemi, à Koudougou, en fin de journée : le réchaud à gaz sous le hangar ouvert, la bouteille debout à l'écart du foyer, le bidon d'essence rangé loin de la cuisine, le seau de sable posé près de la porte.

Pour répondre, il faut savoir lire la flamme d'un brûleur à gaz (leçon 1), reconnaître les dangers d'une combustion en local fermé (leçon 2), choisir le moyen d'extinction adapté à chaque feu (leçon 3) et connaître les produits nocifs de la fumée du tabac (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'utilisation des combustibles gazeux : le brûleur à gaz et l'installation
- Leçon 2 : Les dangers liés aux combustibles : intoxication, asphyxie, brûlure
- Leçon 3 : L'incendie : propagation, classes de feu, extinction et conduite à tenir
- Leçon 4 : La combustion du tabac et les produits nocifs de la fumée

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- énoncer les dangers de certaines combustions ;
- énoncer les règles de sécurité dans le cas des combustions dangereuses (feux de brousse, incendies, gaz domestique) ;
- citer les produits nocifs contenus dans la fumée du tabac ;
- indiquer l'effet de chacun des produits nocifs contenus dans la fumée du tabac sur l'organisme humain.

Savoir-faire théorique

- expliquer le fonctionnement d'un brûleur à gaz ;
- décrire l'expérience de la « bouteille à fumer ».

Savoir-faire expérimental

- utiliser un brûleur à gaz.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 1 et 2 de chimie, des chapitres de physique déjà vus et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce les trois conditions qui doivent être réunies en même temps pour qu'un feu prenne et se maintienne.

Exercice P2. Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ? Donne deux signes qui permettent de la reconnaître.

Exercice P3. Cite le produit invisible et très toxique d'une combustion incomplète, et donne deux de ses propriétés.

Exercice P4. Un gaz libéré dans un coin d'une pièce y reste-t-il ? Justifie par une propriété des gaz.

Exercice P5. Une chambre mesure 4 m de long, 3 m de large et 2,5 m de haut. Calcule son volume en mètres cubes, puis en litres.

Exercice P6. Une bouteille de butane fuit dans une cuisine. Le gaz s'accumule-t-il près du plafond ou au ras du sol ? Justifie, puis indique dans quelle position on range et on transporte la bouteille.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Enoncer les conditions d'une combustion : le triangle du feu (P1)	Une combustion exige **trois** conditions réunies **en même temps** : un **combustible**, un **comburant**, le dioxygène de l'air, et une **source de chaleur**. Supprimer un seul côté du triangle suffit à éteindre le feu. Exemple : un couvercle supprime le comburant ; fermer le robinet d'un réchaud supprime le combustible ; arroser du bois supprime la chaleur.
Distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète (P2)	Dioxygène suffisant : combustion **complète**, flamme **bleue**, seulement du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**. Dioxygène insuffisant : combustion **incomplète**, flamme **jaune**, dépôt de **noir de fumée**. Exemple : le fond d'une marmite qui noircit sur un réchaud à gaz signale une combustion incomplète.
Connaître le produit invisible d'une combustion incomplète (P3)	Une combustion incomplète forme aussi du **monoxyde de carbone**, gaz **incolore, inodore et très toxique**. Il ne faut pas le confondre avec le **dioxyde de carbone**, produit par toute combustion, qui trouble l'eau de chaux.
Utiliser l'expansibilité et la miscibilité des gaz (P4)	Un gaz est **expansible**, donc il occupe tout le volume offert, et **miscible**, donc il se mêle à l'air. Exemple : le parfum ouvert au fond de la classe se sent à l'autre bout.
Calculer le volume d'une pièce (P5)	Le volume d'une pièce se calcule par $V = L \times l \times h$, et 1 m^3 = 1 000 L. Exemple : $V = 3 \times 3 \times 2{,}5 = 22{,}5$ m^3, soit 22 500 L.
Ranger une bouteille de butane (P6)	Dans la bouteille, le **butane** est liquide ; il en sort gazeux. Il est **plus dense que l'air** : un gaz qui fuit ne monte pas au plafond, il **descend** et s'accumule au ras du sol, où il attend une étincelle. On ne range donc jamais une bouteille dans une pièce en contrebas, et l'on aère **par le bas** un local qui sent le gaz. La bouteille se garde **debout**, à l'écart du foyer et du soleil.

LECON 1 : L'utilisation des combustibles gazeux : le brûleur à gaz et l'installation

1. Activité de découverte *: Le réchaud d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un réchaud à gaz de table avec sa bouteille de butane, son détendeur et son tuyau souple ; une brosse à dents usagée ; un demi-verre d'eau tiède ; un morceau de savon ; une casserole ; une aiguille fine.

Sécurité : Travaille **dehors ou sous un hangar ouvert**. Vérifie que le tuyau ne passe ni au-dessus de la flamme ni sous un pied de table. Ne cherche jamais une fuite avec une flamme : uniquement à l'eau savonneuse.

1. Suis le trajet du gaz depuis la bouteille jusqu'à la flamme et note, dans l'ordre, les pièces qu'il traverse.
2. Regarde la couleur de la flamme, puis approche le fond sec de la casserole pendant deux minutes.
3. Le professeur bouche à moitié, au ruban adhésif, les ouvertures situées sous le brûleur, puis rallume. Que deviennent la flamme et le fond de la casserole ?

4. Badigeonne d'eau savonneuse mousseuse le raccord du détendeur, les deux bouts du tuyau et le robinet. Que vois-tu si un raccord n'est pas étanche ?
5. Lis la date imprimée sur le tuyau souple et compare-la à celle d'aujourd'hui.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le trajet du gaz ne comporte que six pièces : la **bouteille**, le **détendeur**, le **tuyau souple**, le **robinet**, l'**injecteur**, trou minuscule percé dans une pièce de laiton, et le **brûleur**.

La flamme bien réglée est **bleue**, courte, un peu bruyante, et la casserole ressort propre : c'est une **combustion complète**. Dès que l'on bouche à moitié les ouvertures situées sous le brûleur, la flamme s'allonge, devient **jaune**, et la casserole noircit en deux minutes. Ces ouvertures ne sont donc pas décoratives : c'est par elles que l'air entre. En les bouchant, on affame la combustion en dioxygène et on la rend **incomplète** ; le réchaud chauffe moins tout en consommant plus, et il fabrique du monoxyde de carbone. L'eau savonneuse, elle, répond tout de suite : sur un raccord étanche la mousse reste immobile, sur un raccord qui fuit une **bulle grossit** au même endroit et se renouvelle. C'est le seul contrôle de fuite autorisé, et il ne coûte rien.

Tu réutilises la combustion complète et la combustion incomplète, vues aux chapitres 1 et 2 de chimie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le butane domestique. Le **butane**, le **propane** et le **méthane** (gaz naturel) sont des combustibles **gazeux** domestiques. Le butane est vendu en bouteille métallique où il est **liquéfié** sous pression : **1 litre de butane liquide donne environ 230 litres de gaz**. Il est naturellement **inodore** : on lui ajoute un **gaz odorant** avant la livraison, pour que l'on puisse déceler une fuite à l'odeur.

Le rôle de chaque pièce. Le **détendeur** abaisse la pression de la bouteille jusqu'à la pression de service et la maintient constante. Le **tuyau souple** conduit le gaz ; il porte une **date limite d'emploi** et se tient par un collier à chaque bout. Le **robinet** règle le débit. L'**injecteur** laisse sortir le gaz en un jet fin. Le **brûleur** mélange ce gaz à l'air et le distribue en petites flammes.

Le fonctionnement d'un brûleur à gaz. Le gaz sort de l'injecteur à grande vitesse ; ce jet **entraîne de l'air** par les ouvertures situées sous le brûleur, les **orifices d'air**. Le mélange gaz + air monte dans le corps du brûleur et brûle en sortant par les trous du chapeau. La flamme est **bleue** et peu éclairante quand l'air entre librement : la combustion est **complète**.

Le signal d'alarme. Une **flamme jaune**, longue et **éclairante**, ou un fond de marmite qui **noircit**, signale des orifices d'air **bouchés** : combustion incomplète et production de **monoxyde de carbone**.

Le bec Bunsen. Le **bec Bunsen** est le brûleur à gaz du laboratoire. Il repose sur un **socle** ; le gaz arrive à la base d'un tube vertical, la **cheminée**. Au bas de la cheminée, une bague mobile, la **virole**, ouvre ou ferme les **orifices d'air**. Virole **ouverte** : l'air entre, la flamme est **bleue**, peu éclairante et chaude, la combustion est **complète**. Virole **fermée** : le dioxygène manque, la flamme est **jaune**, éclairante et moins chaude, elle noircit les objets, la combustion est **incomplète**. Le brûleur du réchaud de cuisine fonctionne de la même façon.

Les avantages du foyer à gaz. Il s'allume et s'éteint en un geste, se règle exactement, ne dégage ni fumée ni suie ni cendre, et surtout **n'exige pas de bois** : il participe à la **lutte contre la déforestation**.

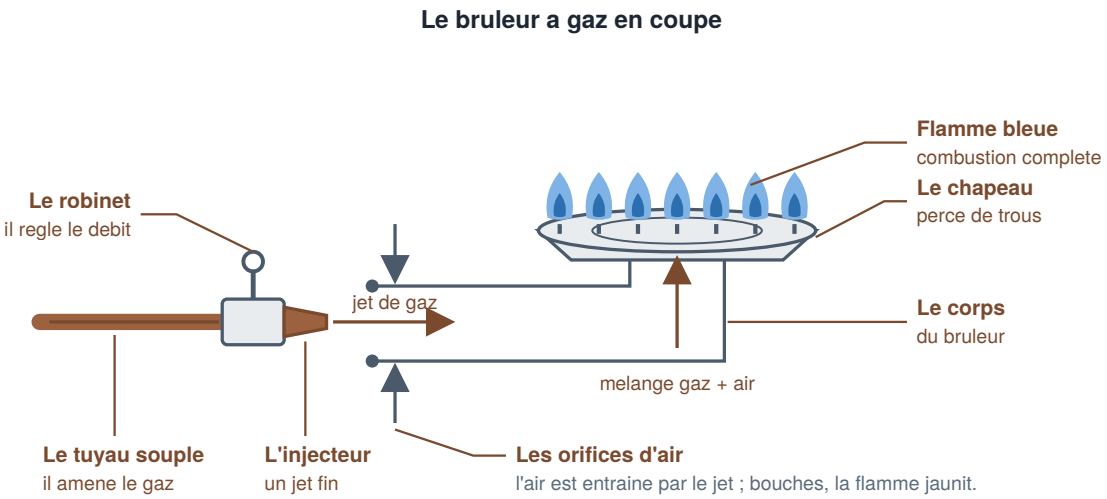


Figure 2 : Le brûleur à gaz en coupe. Le jet sorti de l'injecteur entraîne l'air par les orifices d'air ; le mélange brûle en petites flammes bleues à la sortie du chapeau.

J'INTERPRETE

Observation. En obturant à moitié les ouvertures situées sous le brûleur, la flamme passe du bleu au jaune et dépose du noir de fumée.

Loi ou outil utilisé. Ces ouvertures laissent entrer l'air entraîné par le jet de gaz, et le dioxygène de cet air est le comburant.

Conclusion. En les bouchant, on réduit le dioxygène mélangé au gaz, donc la combustion devient incomplète.

Remarque : les cinq vérifications d'une installation sûre

- **La bouteille debout**, transport compris, à l'écart du foyer et du soleil : couchée, elle laisse passer du butane **liquide**, qui donne une flamme énorme.
- **Le détendeur vissé à fond**, joint en place : un joint durci est la première cause de fuite.
- **Le tuyau visible** sur toute sa longueur, sans coude serré ni contact avec une partie chaude, remplacé le jour où sa **date limite** est atteinte.
- **Les deux colliers serrés** : sans eux, le tuyau se détache dès qu'on déplace le réchaud.
- **Le brûleur propre** : dès que la flamme jaunit, laisser refroidir, retirer le chapeau, déboucher les trous à l'aiguille, dégager les orifices d'air.

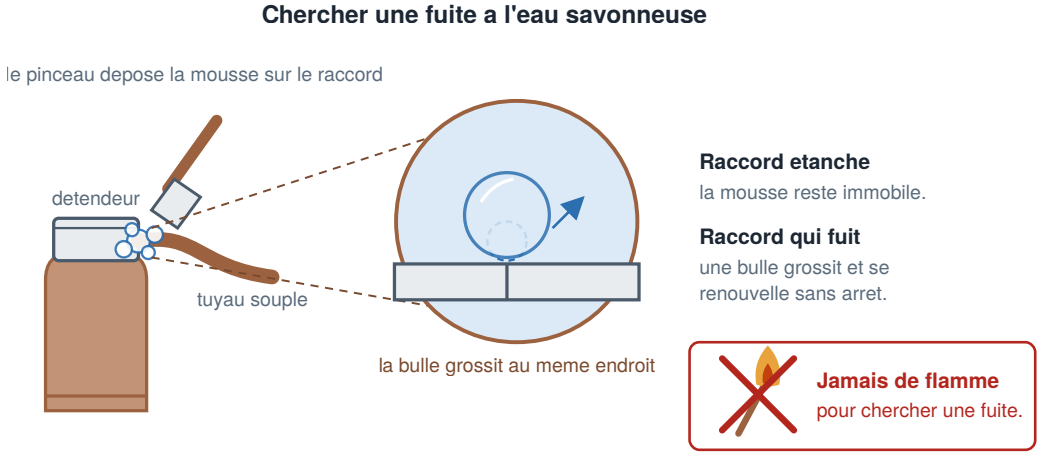


Figure 3 : Le contrôle à l'eau savonneuse. Le pinceau dépose la mousse sur le raccord du détendeur ; une bulle qui grossit au même endroit signale la fuite.

METHODE : UTILISER UN RECHAUD A GAZ EN SECURITE

Pour utiliser un réchaud à gaz en sécurité, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Avant d'allumer, contrôle le tuyau et sa date, les deux colliers, la bouteille **debout** et à l'écart du foyer.

Etape 2 : Ouvre la fenêtre ou la porte : on cuisine dans un local ventilé, jamais clos.

Etape 3 : Craque l'allumette d'abord, approche-la du brûleur, **puis** ouvre le robinet.

Etape 4 : Regarde la flamme : bleue et courte, tout va bien ; jaune et longue, éteins et nettoie les orifices d'air. Reste dans la pièce tant que le feu brûle.

Etape 5 : Pour éteindre, ferme le **robinet de la bouteille** en premier, laisse la flamme consommer le gaz du tuyau, puis ferme celui du réchaud.

Exemple résolu 1 : la flamme qui a jauni

Enoncé. Un réchaud donnait une flamme bleue. Depuis quinze jours, la flamme est jaune, les marmites noircissent et la bouteille se vide plus vite. Quelle est la nature de la combustion, sa cause, les gestes à faire et le danger encouru ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit les deux indices, flamme jaune et dépôt noir, signes d'un même défaut.	**La combustion du butane est incomplète.**
Le gaz n'a pas changé : c'est donc l'apport de comburant qui a diminué.	**Les orifices d'air du brûleur sont encrassés.**
On écrit les gestes dans l'ordre, en commençant par la mise en sécurité.	**Fermer le robinet de la bouteille ; laisser refroidir ; retirer le chapeau ; déboucher les trous à l'aiguille ; dégager les orifices d'air ; rallumer.**
On contrôle par un critère observable, puis on nomme le risque invisible.	**La flamme doit redevenir bleue ; sinon il se forme du monoxyde de carbone, incolore, inodore et très toxique.**

✔ **Vérification :** la bouteille se vide plus vite alors que la flamme chauffe moins, ce qui est bien le signe d'un gaz mal brûlé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La flamme jaune et le noircissement des marmites montrent que la combustion du butane est devenue incomplète. Comme le gaz n'a pas changé, c'est l'arrivée d'air qui est en cause : les orifices d'air du brûleur sont bouchés. Il faut fermer le robinet de la bouteille, laisser refroidir, retirer le chapeau, déboucher les trous à l'aiguille, dégager les orifices d'air, puis rallumer et vérifier que la flamme est redevenue bleue. Sans cela, la combustion incomplète produit du monoxyde de carbone, gaz incolore, inodore et très toxique. **Donc le défaut vient du brûleur encrassé, et le nettoyage des orifices d'air le corrige.**

Exemple résolu 2 : la bouteille de Zenabou

Enoncé. La bouteille de Zenabou contient environ 10 litres de butane liquide et sa cuisine mesure 3 m sur 2,5 m et 2,4 m de haut. Quel volume de gaz obtiendrait-on si la bouteille se vidait dans la cuisine, et que conclure ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On multiplie le volume de liquide par le volume de gaz obtenu pour un litre.	$V_{\text{gaz}} = 10 \times 230 = 2\,300$ **L, soit 2,3 m^3.**
On calcule le volume de la cuisine.	$V = 3 \times 2{,}5 \times 2{,}4 = 18$ **m^3.**
On compare, sans oublier que le butane s'accumule au sol.	$\frac{2{,}3}{18} \approx 0{,}13$ **: environ 13 % du volume de la pièce, bien plus qu'il n'en faut pour former, au ras du sol, un mélange explosif avec l'air.**

✔ **Vérification :** 2,3 m^3 de gaz dans une pièce de 18 m^3, ce n'est pas une odeur passagère : il faut ouvrir en grand avant tout autre geste.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **détendeur**, qui fait baisser la pression, et le **robinet**, qui règle le débit. Une bouteille « pleine de gaz » contient surtout du butane **liquide**. Ne bouche jamais une fuite avec un chiffon. Enfin, une flamme jaune ne chauffe pas mieux parce qu'elle est plus grande : elle chauffe **moins** et pollue davantage.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite, dans l'ordre du trajet du gaz, les six pièces d'une installation de réchaud à gaz, et donne le rôle du détendeur.

Exercice 2. ★★ La flamme du réchaud de ta voisine est jaune et longue. Indique la cause probable et les gestes à faire, dans l'ordre.

LECON 2 : Les dangers liés aux combustibles : intoxication, asphyxie, brûlure

1. Activité de découverte *: Trois accidents, une seule enquête*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bougie, un bocal de 1 L, une soucoupe, une montre à trotteuse.

Sécurité : Travaille dehors ou fenêtre ouverte. Pose le bocal chaud sur une soucoupe.

1. **Premier fait.** Une famille est retrouvée inconsciente au matin dans une chambre où un brasero avait passé la nuit ; il n'y avait ni flamme, ni fumée épaisse, ni odeur. Quelle substance est en cause ?

2. **Expérience.** Coiffe une bougie allumée du bocal posé sur la soucoupe. En combien de secondes s'éteint-elle ? Qu'est-ce qui a été consommé ?
3. **Deuxième fait.** Une vendeuse de beignets se renverse de l'huile bouillante sur l'avant-bras et sa voisine veut y étaler du beurre de karité. Que faudrait-il faire, et pendant combien de temps ?
4. **Troisième fait.** Du butane échappé d'un joint fendu s'est accumulé au sol et s'est enflammé quand quelqu'un a actionné l'interrupteur. Intoxication, brûlure, incendie ou explosion ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier fait ne comporte **aucun signe d'alerte** : ni flamme, ni fumée, ni odeur. C'est la marque du **monoxyde de carbone**, produit par la combustion incomplète du charbon en local fermé ; rien, dans les sens des victimes, ne pouvait les avertir : c'est une **intoxication**. La bougie sous le bocal s'éteint au bout d'une vingtaine de secondes, faute de dioxygène. Une personne enfermée sans renouvellement d'air vit la même chose, beaucoup plus lentement : c'est l'**asphyxie**, qui est un manque, et non l'action d'un poison.

Le deuxième fait est une **brûlure**, causée par la chaleur de l'huile. Le troisième rassemble deux dangers : le gaz accumulé s'enflamme d'un coup, ce qui donne une **explosion**, puis l'**incendie** de ce qui l'entoure.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les dangers de certaines combustions. L'utilisation des combustibles expose à cinq dangers : l'**intoxication** par les gaz toxiques produits, l'**asphyxie** par manque de dioxygène, la **brûlure** par les effets thermiques, l'**incendie** par propagation du feu, l'**explosion** par inflammation brutale d'un gaz accumulé. Quatre de ces dangers (intoxication, asphyxie, incendie, explosion) sont ceux que l'on cite le plus souvent ; la **brûlure**, effet thermique de la chaleur, s'y ajoute.

Le monoxyde de carbone. C'est un gaz **incolore, inodore, sans saveur, non irritant**, produit par toute **combustion incomplète**. Il se fixe sur le sang **à la place du dioxygène** : c'est un **poison violent**, souvent mortel.

Les signes d'une intoxication. Maux de tête, nausées, vertiges, fatigue soudaine, puis perte de connaissance. Signe qui doit alerter : **plusieurs personnes de la même pièce sont malades en même temps** et vont mieux dès qu'elles sortent.

La conduite à tenir. Ouvrir en grand ; arrêter l'appareil en cause ; **sortir tout le monde à l'air libre** ; ne rien rallumer ; appeler les secours au **18** ; ne pas réintégrer les lieux avant leur accord.

La brûlure. Premier degré : peau rouge. **Deuxième degré** : cloque. **Troisième degré** : peau blanche, cartonnée ou noire, et **indolore**. Geste immédiat : **arroser à l'eau du robinet, ni glacée ni chaude, pendant 15 minutes**.

La ventilation d'un local. Deux ouvertures : une **basse**, qui laisse entrer l'air neuf, une **haute**, qui laisse sortir les gaz chauds. Elles ne se bouchent **jamais**.

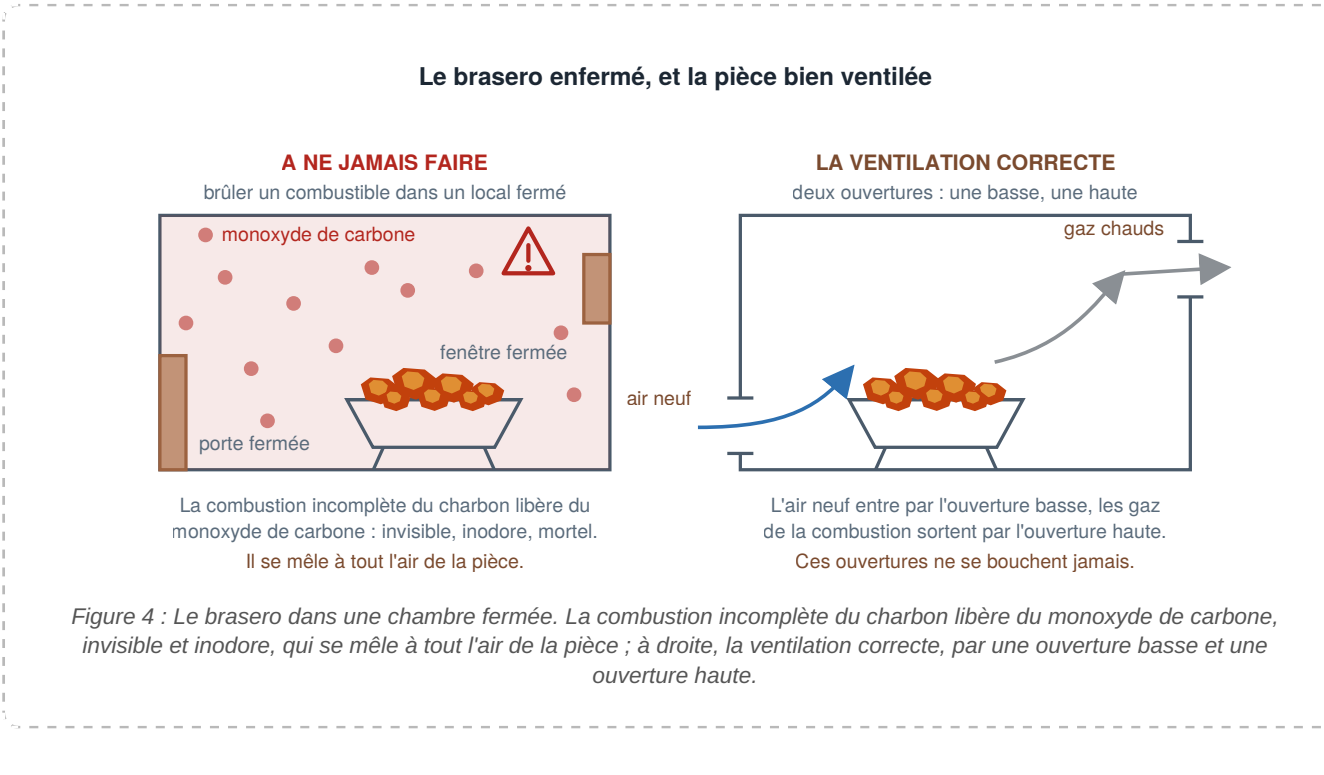


Figure 4 : Le brasero dans une chambre fermée. La combustion incomplète du charbon libère du monoxyde de carbone, invisible et inodore, qui se mêle à tout l'air de la pièce ; à droite, la ventilation correcte, par une ouverture basse et une ouverture haute.

J'INTERPRETE

Observation. Des personnes ont été intoxiquées dans une chambre où elles ne sentaient aucune odeur inhabituelle.

Loi ou outil utilisé. Le butane du commerce est **odorisé** pour qu'une fuite se sente ; le monoxyde de carbone, lui, n'a **aucune odeur** et n'irrite pas.

Conclusion. L'odorat détecte une fuite de gaz mais reste aveugle au monoxyde de carbone ; seule la **ventilation permanente** en protège.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MONOXYDE DE CARBONE ET LES BRULURES, EN PRATIQUE

Le monoxyde de carbone se fixe sur le sang **beaucoup plus facilement** que le dioxygène et occupe sa place : la personne respire encore, mais son sang ne transporte plus assez de dioxygène, et le corps s'éteint en commençant par le cerveau, d'où le mal de tête puis l'envie de dormir. Il est inodore, non irritant et presque aussi léger que l'air : il se mêle à toute la pièce, jusque sous la moustiquaire. Les situations à risque se reconnaissent d'un coup d'oeil : un **brasero** rentré pour la nuit, une **cuisine fermée** où l'on cuit au charbon, un **groupe électrogène** qui tourne dans un local attenant. La parade tient en une phrase : **on ne brûle jamais un combustible dans un local fermé où l'on dort.**

Pour une brûlure, le geste utile se joue dans les cinq premières minutes : faire couler de l'eau à température ordinaire pendant **15 minutes**, à une dizaine de centimètres, sans frotter ; l'eau emporte la chaleur restée dans la peau et arrête la brûlure, qui progresserait sinon. On retire bagues, montre et vêtements imbibés, **sauf** ceux qui collent, puis on couvre d'un linge propre. Sont à proscrire : le karité, l'huile et la pâte dentifrice, qui enferment la chaleur ; percer les cloques ; l'eau glacée ; faire boire une personne inconsciente ; arracher un vêtement collé.

Remarque : asphyxie, intoxication et effet de serre

Asphyxie et **intoxication** ne désignent pas le même accident : dans l'asphyxie il **manque** le dioxygène, dans l'intoxication il y a **en trop** un poison. Le remède immédiat est le même, l'air libre, mais la prévention diffère. Toute combustion, enfin, même complète, rejette du **dioxyde de carbone**, qui n'est pas un poison mais s'accumule dans l'atmosphère : les rejets des industries et des véhicules sont la principale cause de l'**effet de serre**.

METHODE : RECONNAITRE ET TRAITER UN DEBUT D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Pour reconnaître et traiter un début d'intoxication au monoxyde de carbone, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la situation à risque : brasero, foyer, réchaud ou moteur en marche dans un local peu ventilé.
Etape 2 : Repère les signes : maux de tête, nausées, vertiges, somnolence anormale, chez **plusieurs personnes** de la même pièce en même temps.
Etape 3 : Ouvre en grand, immédiatement : on ventile d'abord, on comprend ensuite.
Etape 4 : Arrête la source si tu peux le faire en quelques secondes sans t'exposer.
Etape 5 : Fais sortir tout le monde à l'air libre, y compris ceux qui disent aller bien, et compte les personnes ; **appelle le 18** et ne laisse personne rentrer.

Exemple résolu 1 : le salon de coiffure

Enoncé. Dans un salon de coiffure, quatre personnes se plaignent de maux de tête et de nausées. Un groupe électrogène tourne dans le débarras attenant, porte ouverte sur le salon et lucarne bouchée par un carton. Quel danger, quelle justification, quels gestes, quelle mesure définitive ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On relève ce qui brûle et dans quelles conditions d'aération.	**Un moteur brûle du carburant en local fermé : combustion incomplète, donc monoxyde de carbone.**
On confirme par le signe qui distingue l'intoxication d'une fatigue.	**Quatre personnes de la même pièce sont malades ensemble : c'est une intoxication.**
On écrit les gestes dans l'ordre où on les fait.	**Ouvrir en grand ; arrêter le groupe électrogène ; faire sortir les quatre personnes ; appeler le 18 ; ne laisser personne rentrer.**
On termine par la mesure qui empêche la récidive.	**Installer le groupe électrogène dehors et déboucher la lucarne.**

✔ **Vérification :** les quatre personnes vont mieux dès qu'elles sont à l'air libre, ce qui ne serait pas le cas d'une fatigue ordinaire.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un groupe électrogène brûle son carburant dans un débarras fermé dont la lucarne est bouchée : la combustion y manque de dioxygène, donc elle est incomplète et produit du monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore. Or quatre personnes de la même pièce sont malades en même temps : ce sont les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il faut ouvrir en grand, arrêter le groupe électrogène, faire sortir les quatre personnes à l'air libre, appeler le 18 et ne laisser personne rentrer. **Donc il s'agit d'une intoxication au monoxyde de carbone, et le groupe électrogène doit désormais fonctionner dehors, la lucarne étant débouchée.**

Exemple résolu 2 : la brûlure de Salamata

Enoncé. Salamata renverse de l'huile chaude sur son avant-bras ; la peau rougit, puis une cloque apparaît. Une voisine propose du beurre de karité, une autre des glaçons. Quel degré, quel geste, que penser des deux propositions ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On classe la brûlure d'après l'aspect de la peau, seul critère fiable.	**Une cloque est apparue : brûlure du deuxième degré.**
On applique le geste immédiat, dont la durée fait l'efficacité.	**Arroser à l'eau du robinet, ni glacée ni chaude, pendant 15 minutes, sans frotter.**
On examine les deux propositions, l'une qui garde la chaleur, l'autre qui abîme les tissus.	**Le karité enferme la chaleur, les glaçons aggravent la lésion : les deux sont à proscrire. Ensuite : linge propre, cloque non percée, dispensaire.**

✔ **Vérification :** le geste retenu est le seul qui agisse sur la cause, la chaleur restée dans la peau.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **dioxyde de carbone**, produit par toute combustion et responsable de l'effet de serre, avec le **monoxyde de carbone**, produit par les seules combustions incomplètes et qui est un poison violent. Ne dis pas qu'« il n'y a pas de danger puisqu'il n'y a pas de fumée ». Une porte entrebâillée ne suffit pas : il faut **deux** ouvertures. Enfin, ne juge jamais une brûlure sur la douleur : la plus grave est celle qui ne fait pas mal.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Associe chaque description à un degré de brûlure : a) la peau est rouge et douloureuse ; b) la peau est blanche, cartonnée et ne fait pas mal ; c) une cloque remplie de liquide est apparue.

Exercice 4. ★★ Trois élèves d'un même internat se plaignent de maux de tête au réveil, dans une chambre où un brasero a passé la nuit. Ecris, dans l'ordre, les cinq gestes que tu fais.

LECON 3 : L'incendie : propagation, classes de feu, extinction et conduite à tenir

1. Activité de découverte *: Quatre petits feux*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une tôle posée sur des briques ; du papier froissé ; une soucoupe contenant une cuillerée d'huile de cuisine ; une bougie ; un verre d'eau ; un bol de sable sec ; un couvercle de marmite ; une vieille couverture en coton ; un extincteur à poudre polyvalente si l'établissement en possède un.

Sécurité : Activité conduite **par le professeur, dehors**, sur un sol nu, dos au vent, à plus de 5 mètres de tout bidon, de toute bouteille de gaz et de tout véhicule ; les élèves observent à 3 mètres au moins. Les quantités sont **minuscules** : une cuillerée d'huile, une feuille de papier. La couverture est en **coton**, jamais en tissu synthétique, qui fond et colle à la peau. Un seau d'eau et un tas de sable restent à portée de main. Personne ne manipule l'extincteur sans consigne du professeur.

1. Le professeur allume le papier froissé sur la tôle, puis verse un peu d'eau. Le feu repart-il ?
2. Il enflamme la soucoupe d'huile, puis pose dessus le couvercle. En combien de temps la flamme disparaît-elle ? Et si l'on ouvre trop tôt ?
3. Il recommence l'huile et laisse tomber **une goutte** d'eau à distance, avec une cuillère à long manche. Note ce que tu observes, et n'essaie jamais ce geste toi-même.
4. Il recouvre la flamme d'une bougie d'une pelletée de sable sec. Que devient la flamme ?
5. Lequel de ces feux accepte l'eau ? Lequel l'interdit ? Qu'ont en commun ceux qui l'interdisent ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'eau versée sur le papier éteint le feu immédiatement et **définitivement** : elle **refroidit** le combustible en dessous de la température à laquelle il peut brûler. Le sable sur la bougie éteint sans projection : il **étouffe** et il **couvre**.

Le couvercle posé sur l'huile éteint la flamme en quelques secondes, mais si on le retire trop tôt, la flamme **repart** : l'étouffement supprime le comburant, il ne refroidit rien. La goutte d'eau, elle, provoque une projection brutale : plus dense, l'eau plonge sous l'huile, dont la température dépasse de loin 100 degrés, s'y vaporise d'un coup, et son volume multiplié par plus de mille pulvérise l'huile enflammée dans toute la pièce. Un seau d'eau, c'est des milliers de gouttes à la fois. L'eau convient donc aux feux de matières **sèches** et se retourne contre celui qui l'emploie sur un feu de **liquide** ou de **graisse** : il faut d'abord savoir **quelle sorte de feu** on a devant soi.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les classes de feu, d'après la nature du combustible qui brûle.

Classe A, les **feux secs** : bois, papier, carton, tissu, paille ; ils font des **braises**.

Classe B, les **feux gras** : essence, pétrole, gasoil, alcool, plastique fondu.

Classe C, les **feux de gaz** : butane, propane.

Classe D, les **feux de métaux** : copeaux de magnésium, d'aluminium, de sodium.

Classe F, les **feux d'huiles et de graisses de cuisson**.

Les feux d'origine **électrique** ne forment pas une classe : ils prennent celle du matériau qui brûle, mais imposent de **couper le courant** avant toute action.

Les moyens d'extinction. L'**eau** refroidit : classe A. Le **sable sec** étouffe et couvre : classes A, B et D en début de feu. Le **couvercle** ou la **couverture** épaisse en coton étouffe : classe F et feu sur une personne. L'**extincteur à poudre polyvalente** convient aux classes A, B et C : c'est le plus utile dans une maison ou un atelier. L'extincteur à **dioxyde de carbone** ne laisse aucun résidu : il convient aux appareils **électriques**.

La règle absolue des feux de gaz. On **coupe l'arrivée du gaz avant** d'éteindre la flamme : éteindre la flamme sans couper le gaz laisse celui-ci s'accumuler et prépare une **explosion** bien plus grave.

La propagation. Un incendie se propage par **contact** de la flamme, le long des **pièces métalliques** qui s'échauffent, par les **gaz chauds** qui montent et embrasent le plafond, et **à distance**, par la chaleur que le feu envoie autour de lui, qui sèche et enflamme sans aucun contact.

La pyrogénation. C'est la décomposition d'une substance par la chaleur, **en l'absence d'air**. Chauffé sans brûler, le bois libère des **gaz combustibles** qui s'enflamment plus loin : c'est pourquoi un feu semble « sauter » d'un point à un autre.

Chaque classe de feu, son moyen d'extinction

Ce qui brule	Moyen adapte	A proscrire
A **Feux secs** bois, papier, carton, tissu, paille	l'eau refroidit le combustible	rien a proscrire ici
B **Feux gras** essence, petrole, gasoil, alcool	le sable sec etouffe et couvre le liquide	l'eau en jet etale le liquide en feu
C **Feux de gaz** butane, propane	couper l'arrivee du gaz avant tout	eteindre la flamme sans couper le gaz
D **Feux de metaux** copeaux de magnesium, d'aluminium	le sable sec, en debut de feu	l'eau reagit avec le metal chaud
F **Feux d'huiles** huile et graisse de cuisson	le couvercle etouffe la flamme	l'eau se vaporise et projette l'huile

On identifie d'abord ce qui brule, ensuite seulement on choisit avec quoi l'eteindre.

Figure 5 : Les classes de feu et le moyen adapté. A gauche, le combustible de chaque classe ; à droite, le moyen d'extinction correspondant et, barré d'une croix, celui qu'il faut proscrire.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PROPAGATION ET LES FEUX DE BROUSSE

Le contact se coupe en **écartant** les matières. Une tôle chauffée enflamme ce qu'elle touche de l'autre côté d'un mur. Les gaz brûlants montent sous le plafond, où ils peuvent embraser d'un coup tout le haut de la pièce : voilà pourquoi l'air respirable, dans un local enfumé, se trouve **près du sol**. La chaleur envoyée à distance sèche l'herbe et la porte au point où la **pyrogénation** libère des gaz combustibles ; le feu franchit alors plusieurs mètres de vide en une seconde, ce qui explique qu'un pare-feu étroit ne suffise pas. Contre les **feux de brousse**, chaque règle est un geste : dégager une large bande de terre nue autour des habitations et des greniers avant la saison sèche ; ne jamais allumer un feu de nettoyage par vent fort ; ne jamais quitter un feu de champ avant de l'avoir noyé ou étouffé ; attaquer un front de feu **de côté et à revers du vent**, jamais de face ; battre les flammes basses avec des branches vertes, en ramenant le feu vers la zone déjà brûlée.

Les incendies naissent souvent d'un combustible mal stocké, d'un **brûlis** (feu allumé pour nettoyer un champ) qui échappe à son auteur, d'un feu de brousse, ou de l'inattention avec un **combustible volatil**, c'est-à-dire qui s'évapore facilement (essence, alcool).

Au chapitre 6 de physique, tu donneras un nom à ces façons dont la chaleur se transmet : la conduction, la convection et le rayonnement.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE STOCKAGE DES LIQUIDES INFLAMMABLES

Pour les liquides inflammables, il faut d'abord comprendre que **ce n'est pas le liquide qui brûle, ce sont ses vapeurs**. L'essence en dégage même à l'ombre, à la température ordinaire d'une cour ; le gasoil, seulement au-dessus d'une cinquantaine de degrés. Ces vapeurs sont **plus denses que l'air** : elles rampent au sol, franchissent plusieurs mètres, atteignent une flamme et reviennent en brûlant jusqu'au bidon. D'où six règles de stockage, chacune vérifiable d'un regard : un **bidon métallique** ou un jerrican prévu pour le carburant, avec un bouchon qui ferme, jamais une bouteille d'eau minérale ; une **étiquette** écrite au marqueur, ESSENCE ou GASOIL ; un remplissage arrêté **à un doigt sous le goulot**, car le liquide se dilate ; un rangement **hors de l'habitation**, dans un abri ventilé en bas et en haut, à l'ombre, à plus de trois mètres de tout foyer, groupe électrogène ou tableau électrique ; une quantité limitée à la consommation de la semaine, transvasée **dehors**, moteur arrêté, à l'entonnoir ; et, à côté du stock, un **seau de sable sec** de 20 litres avec une pelle.

METHODE : REAGIR DEVANT UN DEBUT D'INCENDIE

Pour réagir devant un début d'incendie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Donne l'alerte à voix haute et envoie quelqu'un appeler le **18** : une personne prévient, une autre agit.

Etape 2 : Coupe l'énergie : ferme le robinet de la bouteille de gaz, baisse le disjoncteur. Sur une fuite de gaz enflammée, ferme le robinet **avant** d'éteindre la flamme ; s'il est inaccessible, laisse brûler et refroidis la bouteille de loin en attendant les pompiers.

Etape 3 : Identifie ce qui brûle et choisis le moyen adapté à sa classe.

Etape 4 : Attaque la base des flammes, jamais leur sommet, en balayant, **dos à une sortie**, à 2 ou 3 mètres. Avec un extincteur : retirer la goupille, viser la base, appuyer, balayer par courtes salves.

Etape 5 : Si le feu dépasse la taille d'un carton, n'insiste pas : sors et **ferme la porte derrière toi sans la verrouiller**, ce qui prive le feu d'air et retarde sa progression.

Etape 6 : Dans la fumée, baisse-toi et avance à quatre pattes ; **avant d'ouvrir une porte**, touche-la du **dos de la main** : si elle est **chaude**, ne l'ouvre pas, signale-toi par la fenêtre et bouche le bas de la porte avec un linge mouillé.

Etape 7 : Rassemble tout le monde à un point convenu et **compte les personnes**. Ne retourne jamais chercher un objet.

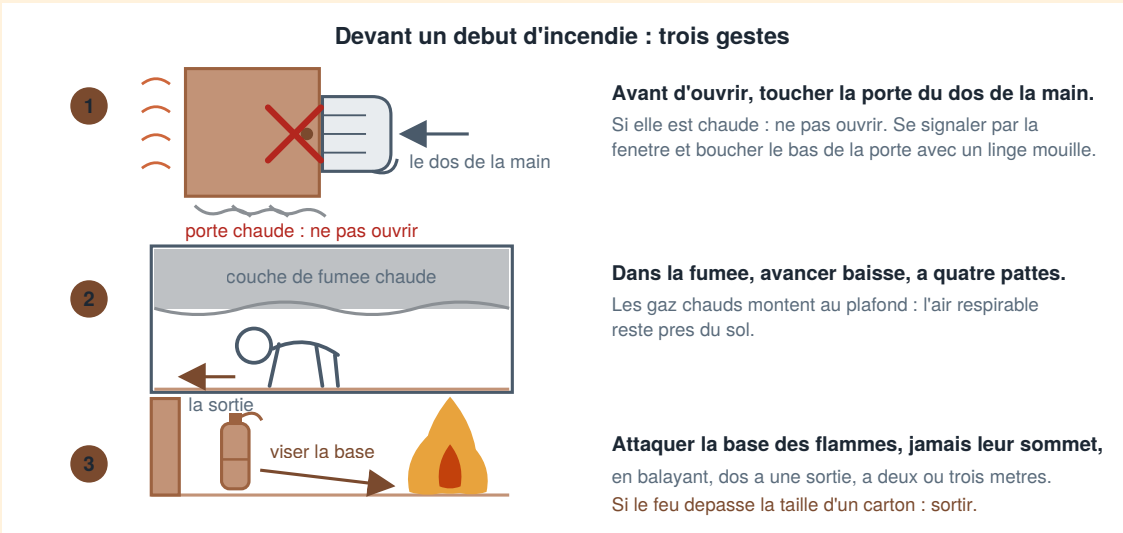


Figure 6 : La conduite à tenir. En haut, le test de la porte avec le dos de la main ; au milieu, la progression baissée sous la couche de fumée ; en bas, l'attaque du foyer à la base, dos à la sortie.

J'INTERPRETE

Observation. Les pompiers demandent de fermer la porte derrière soi, alors qu'on croirait utile de laisser sortir la fumée.

Loi ou outil utilisé. Une combustion a besoin d'un apport continu de dioxygène, et les gaz chauds montent et envahissent tout espace ouvert.

Conclusion. Une porte fermée limite l'air neuf, donc ralentit la combustion, et retient la fumée loin du chemin d'évacuation.

Exemple résolu 1 : la marmite d'huile et le tablier

Enoncé. Dans une cuisine, une marmite d'huile s'enflamme sur un réchaud à gaz et le tablier posé à côté prend feu. Donne la classe de chaque feu, le moyen adapté, la conduite à tenir dans l'ordre et deux gestes qui aggraveraient la situation.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie chaque combustible séparément, car deux feux différents brûlent côte à côte.	**L'huile est un feu de classe F, le tablier un feu de classe A.**
On associe à chacun le moyen qui agit sur le bon côté du triangle du feu.	**Pour l'huile : couvercle ou couverture, qui étouffe. Pour le tissu : eau, qui refroidit.**
On écrit la conduite à tenir en commençant par la source d'énergie.	**Alerter et faire appeler le 18 ; fermer le robinet de la bouteille ; poser le couvercle sans déplacer la marmite ; éteindre le tablier à l'eau ; laisser le couvercle jusqu'au refroidissement.**
On nomme les gestes à proscrire en disant pourquoi.	**Jeter de l'eau sur l'huile : elle se vaporise dessous et projette le feu. Déplacer la marmite : l'huile déborde et répand le feu.**

✔ **Vérification :** chaque moyen retenu supprime un côté du triangle du feu sans en renforcer un autre, alors que l'eau sur l'huile disperserait le combustible.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le feu d'huile est un feu de classe F et le feu du tablier un feu de classe A. On alerte et on fait appeler le 18, puis on ferme le robinet de la bouteille de gaz. On pose un couvercle sur la marmite, sans la déplacer, pour priver l'huile de dioxygène, et on le laisse en place jusqu'au refroidissement complet ; on éteint ensuite le tablier à l'eau, qui refroidit le tissu. Il ne faut ni jeter de l'eau sur l'huile, qui se vaporiserait sous elle et projetterait le feu, ni déplacer la marmite enflammée. **Donc on étouffe le feu d'huile au couvercle et on noie le feu de tissu à l'eau, après avoir coupé le gaz.**

Exemple résolu 2 : l'odeur de gaz du matin

Enoncé. En entrant dans sa boutique, Ousmane sent fortement le gaz. Il fait sombre et il tend la main vers l'interrupteur. Pourquoi ce geste est-il dangereux, que doit-il faire, et comment cherchera-t-il la fuite ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On cherche ce que produit un interrupteur au moment où on l'actionne.	**Une étincelle : la source de chaleur qui manque au triangle du feu.**
On en tire le risque exact, qui n'est pas un simple feu.	**Le mélange butane-air s'enflammerait d'un coup : c'est une explosion.**
On écrit les gestes, en commençant par supprimer le combustible.	**Ne toucher aucun interrupteur ; fermer le robinet de la bouteille ; ouvrir en grand, ouvertures basses comprises, car le butane s'accumule au sol ; faire sortir les personnes.**
On indique le seul contrôle autorisé, une fois l'air renouvelé.	**Badigeonner les raccords à l'eau savonneuse : une bulle qui grossit désigne la fuite.**

✔ **Vérification :** aucun geste proposé n'introduit de source de chaleur dans la pièce, seul critère qui compte tant que le gaz n'est pas évacué.

ATTENTION !

Ne dis jamais « l'eau éteint tout » : sur un feu gras, une friture ou un appareil sous tension, elle aggrave. Ne confonds pas **étouffer** et **refroidir** : un couvercle étouffe mais ne refroidit pas, et le feu repart si on le retire trop tôt. Ne cherche jamais une fuite de gaz avec une flamme et n'utilise pas ton téléphone dans une pièce qui sent le gaz. N'ouvre pas une porte chaude. Enfin, un extincteur ne s'essaie pas le jour de l'incendie : on lit sa notice le jour où on l'accroche au mur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Cite les classes de feu A, B, C et F, donne un exemple de combustible pour chacune et le moyen d'extinction adapté.

Exercice 6. ★★ Une poêle de friture s'enflamme chez toi. Ecris trois gestes justes et deux gestes à ne pas faire, en justifiant chacun.

LECON 4 : La combustion du tabac et les produits nocifs de la fumée

1. Activité de découverte *: La bouteille à fumer*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bouteille en plastique transparente de 1,5 L avec son bouchon percé, une cigarette, un morceau de coton hydrophile blanc, des allumettes, une pince, une soucoupe blanche.

Sécurité : Expérience réalisée **par le professeur seul**, **en plein air**, dos au vent, à distance des élèves. Aucun élève ne manipule le montage ni n'inhale la fumée. La cigarette est éteinte dans l'eau à la fin, et le coton souillé est jeté aussitôt dans une poubelle fermée, sans être touché à mains nues.

Le professeur glisse un coton blanc dans le goulot de la bouteille, plante une cigarette dans le bouchon percé et l'allume, puis presse et relâche la bouteille pour faire passer la fumée à travers le coton.

1. Note la couleur du coton **avant** l'expérience.
2. Après une trentaine de pressions, regarde la paroi intérieure de la bouteille.
3. Retire le coton à la pince et pose-le sur la soucoupe blanche. Quelle est sa couleur ? Est-il sec ou collant ?
4. La cigarette brûle-t-elle avec une flamme ? Comment appelle-t-on ce type de combustion ?
5. Un fumeur régulier tire environ 20 cigarettes par jour : imagine ce que représente ce dépôt au bout d'une année.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le coton, blanc et sec au départ, ressort **brun jaunâtre, poisseux et malodorant** après une seule cigarette. Ce dépôt porte un nom : ce sont les **goudrons**, et c'est exactement ce que la fumée dépose dans les voies respiratoires d'un fumeur, où aucun coton ne peut être changé. Pour la question 5 : vingt cigarettes par jour pendant un an font plus de sept mille passages du même dépôt dans la même poitrine.

La cigarette brûle **sans flamme** : son extrémité rougeoie, comme la braise. C'est une combustion par **incandescence**, qui se fait avec peu d'air : elle est donc **incomplète**, et elle produit du **monoxyde de carbone**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion du tabac. La cigarette, le cigare et le tabac de pipe brûlent **sans flamme**, par **incandescence**, avec un apport d'air faible : la combustion est **incomplète** et produit un grand nombre de corps nocifs.

L'expérience de la bouteille à fumer. Une cigarette allumée est fixée sur le bouchon percé d'une bouteille contenant un coton blanc ; en pressant et en relâchant la bouteille, on aspire la fumée à travers le coton, qui **brunit** et devient **collant** : il a retenu les **goudrons**. **Autre montage possible** : une bouteille en plastique à moitié remplie d'eau, fermée par un bouchon dans lequel on enfonce une cigarette allumée, est percée au bas ; l'eau s'écoule par le trou et aspire l'air par la cigarette, qui continue de brûler ; la fumée remplit la bouteille et y laisse un dépôt brun, les **goudrons**.

Les produits nocifs de la fumée du tabac et leurs effets.

Les **goudrons** : matières brunes et collantes qui se déposent dans les poumons et provoquent des **bronchites chroniques**, des **laryngites** et des **cancers** des voies respiratoires.

La **nicotine** : elle crée la **dépendance**, accélère le coeur, augmente la pression du sang, provoque des **maladies du coeur et des vaisseaux** et **empoisonne le système nerveux**.

Le **monoxyde de carbone** : il prend la place du dioxygène dans le sang, d'où **essoufflement**, fatigue et souffrance du coeur.

L'**acroléine** : substance **irritante** pour les yeux, la gorge et les bronches, qui paralyse les fins cils nettoyant les voies respiratoires et provoque des **bronchites** et une **gêne respiratoire**.

Les **fines particules** et les **gaz irritants** : ils entretiennent la toux et les bronchites.

La fumée passive. La fumée se répand dans toute la pièce par expansibilité et miscibilité : ceux qui ne fument pas, enfants compris, respirent les mêmes produits.

Le mégot. Un mégot mal éteint reste incandescent plusieurs minutes : c'est une cause fréquente d'**incendie**.

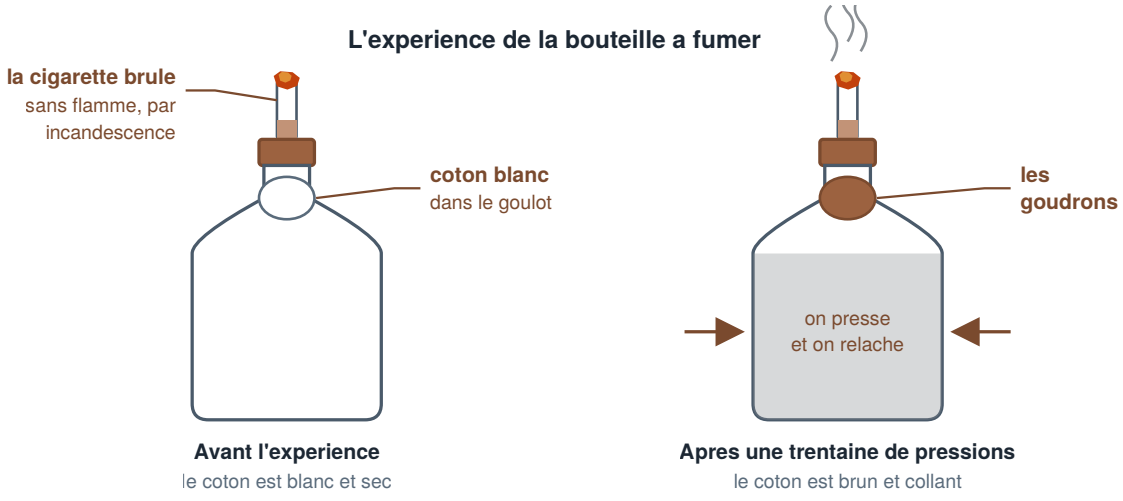


Figure 7 : La bouteille à fumer. Cigarette plantée dans le bouchon percé, coton blanc placé dans le goulot ; après une trentaine de pressions, le coton est brun et collant.

J'INTERPRETE

Observation. Dans une pièce où une seule personne fume, tout le monde sent la fumée et certains toussent.

Loi ou outil utilisé. La fumée est faite de gaz et de fines particules ; les gaz sont **expansibles** et **miscibles** à l'air.

Conclusion. La fumée occupe tout le volume de la pièce et se mêle à l'air respiré par chacun.

Remarque : pourquoi l'acroléine et le monoxyde de carbone agissent vite

Les voies respiratoires sont tapissées de **cils** microscopiques qui balaient en permanence les poussières vers la gorge. L'**acroléine**, gaz irritant formé lorsque les corps gras du tabac brûlent mal, **paralyse ces cils** : le nettoyage naturel s'arrête et les goudrons s'accumulent, ce qui explique la toux du matin. Le **monoxyde de carbone**, lui, se fixe sur le sang à la place du dioxygène, comme dans une intoxication au brasero, mais à petites doses répétées : le sang d'un fumeur transporte moins de dioxygène, ce qui se voit à l'effort. Ces deux effets sont en partie **réversibles** après l'arrêt ; les goudrons déjà déposés, eux, restent.

METHODE : DECRIRE L'EXPERIENCE DE LA BOUTEILLE A FUMER

Pour décrire l'expérience de la bouteille à fumer, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Enonce le but : montrer que la fumée du tabac contient des matières qui se déposent, les goudrons.
Etape 2 : Décris le montage : une bouteille en plastique, un coton **blanc** dans le goulot, une cigarette fixée sur le bouchon percé.
Etape 3 : Décris le fonctionnement : on allume la cigarette, on presse et on relâche la bouteille, ce qui imite l'inspiration et l'expiration (dans l'autre montage, c'est l'eau qui s'écoule et aspire la fumée).
Etape 4 : Note l'observation en comparant un **avant** et un **après** : coton blanc et sec, puis brun et collant.
Etape 5 : Conclus : ce que le coton a retenu, ce sont les poumons qui le retiennent chez un fumeur.

Exemple résolu 1 : le coton sali

Enoncé. Après la démonstration, un élève affirme : « Le coton est sale parce que la cigarette a laissé de la cendre. » Réfute cette explication, nomme le corps réellement retenu, cite trois autres produits nocifs et leur effet, puis conclus.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare l'aspect de la cendre et celui du dépôt : la cendre est grise, sèche et pulvérulente.	**Le dépôt est brun et collant : ce n'est pas de la cendre.**
On remarque que la cendre reste au bout de la cigarette et ne traverse pas le bouchon.	**Seule la fumée a traversé le coton, et elle y a laissé les goudrons.**
On cite trois autres produits avec leur effet.	**La nicotine crée la dépendance ; le monoxyde de carbone prend la place du dioxygène dans le sang ; l'acroléine irrite les voies respiratoires et paralyse les cils.**
On transpose à l'organisme, ce qui est le but de l'expérience.	**Chez un fumeur, ces goudrons se déposent dans des poumons que l'on ne peut pas remplacer.**

✔ **Vérification :** le coton était blanc et sec avant l'expérience et il est brun et collant après ; la seule chose qui l'a traversé est la fumée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'explication de l'élève est fausse : la cendre est grise, sèche et poudreuse, et elle reste au bout de la cigarette, alors que le dépôt du coton est brun et collant. Ce qui a traversé le coton, c'est la fumée, et ce qu'elle y a laissé, ce sont les goudrons. La fumée du tabac contient aussi de la nicotine, qui crée la dépendance, du monoxyde de carbone, qui prend la place du dioxygène dans le sang, et de l'acroléine, qui irrite les yeux, la gorge et les bronches. **Donc le coton brunit à cause des goudrons de la fumée, et ces mêmes goudrons se déposent dans les poumons du fumeur.**

Exemple résolu 2 : le grenier de Kongoussi

Enoncé. Un gardien fume près d'un grenier de mil couvert de paille et jette son mégot dans l'herbe sèche. Une heure plus tard, le grenier brûle. Explique le mécanisme et donne deux règles à afficher.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On rappelle que la combustion du tabac se poursuit sans flamme après la dernière bouffée.	**Le mégot reste incandescent plusieurs minutes : il apporte la source de chaleur, troisième côté du triangle du feu.**
On nomme les chemins suivis par le feu vers le toit.	**Les flammes gagnent la paille par contact, puis les gaz chauds et la chaleur envoyée à distance embrasent le toit.**
On termine par deux règles écrites comme des gestes vérifiables.	**Ne pas fumer à moins de dix mètres du grenier ; dégager une bande de terre nue d'un mètre tout autour et la maintenir sans herbe sèche.**

✔ **Vérification :** l'heure écoulée entre le mégot et l'incendie s'explique par la lente montée en température de l'herbe sèche : elle confirme l'explication.

ATTENTION !

Ne dis pas que la cigarette brûle « avec une petite flamme » : elle brûle **sans flamme**, par incandescence. Ne confonds pas la **cendre**, grise et sèche, avec les **goudrons**, bruns et collants. Ouvrir une fenêtre ne supprime pas le danger pour l'entourage : cela le réduit seulement. Enfin, la **nicotine** rend dépendant, mais ce sont les **goudrons** qui provoquent les cancers.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Cite quatre produits nocifs contenus dans la fumée du tabac et indique l'effet de chacun sur l'organisme.

Exercice 8. ★★ Explique pourquoi la combustion d'une cigarette est une combustion incomplète, puis pourquoi un mégot est dangereux même sans flamme.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Explique en trois phrases le fonctionnement d'un brûleur à gaz.

Question 2. Que signale une flamme jaune sur un réchaud à gaz ? Que faut-il faire ?

Question 3. Comment recherche-t-on une fuite de gaz ? Quel moyen est formellement interdit ?

Question 4. Enonce cinq dangers liés à l'utilisation des combustibles.

Question 5. Donne quatre propriétés du monoxyde de carbone.

Question 6. Cite trois signes qui font soupçonner une intoxication au monoxyde de carbone.

Question 7. Ecris les cinq gestes de la conduite à tenir devant une intoxication au monoxyde de carbone.

Question 8. Quelle différence fais-tu entre l'asphyxie et l'intoxication ?

Question 9. Cite les classes de feu A, B, C et F avec un exemple pour chacune.

Question 10. Quel moyen d'extinction convient à un feu d'huile de cuisson ? Lequel est interdit et pourquoi ?

Question 11. Enonce quatre règles de stockage d'un bidon d'essence.

Question 12. Pourquoi ne faut-il pas ouvrir une porte chaude lors d'un incendie ?

Question 13. Qu'appelle-t-on pyrogénation ?

Question 14. Cite quatre produits nocifs de la fumée du tabac et l'effet de chacun.

Question 15. Décris en deux phrases l'expérience de la bouteille à fumer.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le brûleur à gaz et l'installation

Exercice 9. ★ Mimi utilise une cuisine à gaz sur laquelle la casserole noircit après chaque usage.

Que peut-elle conclure ?

Exercice 10. ★ Recopie et complète : le gaz sort de l'… en un jet fin ; ce jet entraîne de l'… par les orifices situés sous le brûleur ; le mélange brûle en sortant du chapeau et donne une flamme … quand la combustion est complète. Le … abaisse la pression du gaz à la sortie de la bouteille.

Exercice 11. ★ Donne deux avantages du foyer à gaz moderne pour la cuisine, et explique en quoi son usage aide à lutter contre la déforestation.

Exercice 12. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

a) Le butane est plus léger que l'air.

b) Une bouteille de gaz peut être transportée couchée si le trajet est court.

c) On cherche une fuite de gaz à l'eau savonneuse.

d) Le détendeur règle le débit de gaz au brûleur.

e) Une flamme jaune chauffe mieux qu'une flamme bleue.

Exercice 13. ★ Décris, en quatre phrases, comment on recherche une fuite de gaz à l'eau savonneuse.

Exercice 14. ★★ Sur le schéma d'une installation de réchaud à gaz, six pièces sont repérées par les lettres A à F, dans le sens du trajet du gaz : A la bouteille, B le détendeur, C le tuyau souple, D le robinet du réchaud, E l'injecteur, F le brûleur.

1. Donne le rôle de chacune des pièces B, C, E et F.
2. Deux de ces pièces doivent être tenues par des colliers de serrage : lesquelles sont concernées et à quels endroits ?
3. Une seule de ces pièces porte une date limite d'emploi : laquelle, et que se passe-t-il si on la dépasse ?

Exercice 15. ★★ Une bouteille de butane contient 12 kg de gaz, soit environ 21 litres de butane liquide. On rappelle que 1 L de butane liquide donne environ 230 L de gaz.

1. Calcule le volume de gaz que représenterait la bouteille entière.
2. Exprime ce résultat en mètres cubes.
3. La cuisine où elle est rangée mesure 4 m sur 3 m et 2,5 m de haut. Calcule son volume.
4. Compare les deux volumes et conclus sur le danger d'une fuite non détectée.

Exercice 16. ★★ Une famille compare deux modes de cuisson pendant un mois, pour le même nombre de repas. Exploite le tableau.

Mode de cuisson	Combustible consommé en un mois	Prix du combustible	Fumée dans la cuisine	Fond des marmites
Foyer à trois pierres	180 kg de bois	4 500 FCFA	abondante	très noirci
Foyer amélioré	95 kg de bois	2 400 FCFA	modérée	noirci
Réchaud à gaz	9 kg de butane	6 800 FCFA	aucune	propre

1. Quel mode consomme le moins de bois ? De combien de kilogrammes le foyer amélioré réduit-il la consommation par rapport au foyer à trois pierres ?
2. Quel mode est le plus coûteux en un mois ?
3. Quels indices du tableau montrent que la combustion est plus complète au gaz qu'au bois ?
4. Rédige deux phrases sur l'intérêt du gaz et du foyer amélioré dans la lutte contre la déforestation.

Leçon 2 : Intoxication, asphyxie et brûlures

Exercice 17. ★

1. Enoncer les dangers de certaines combustions.
2. Qu'est-ce qui distingue une intoxication d'une asphyxie ?
3. Pourquoi dit-on du monoxyde de carbone qu'il est un poison violent ?
4. Citer trois situations de la vie courante qui exposent à ce danger.

Exercice 18. ★ Recopie et complète le tableau.

	Dioxyde de carbone	Monoxyde de carbone
Produit par quelle combustion	…	…
Couleur et odeur	…	…
Danger principal	…	…
Mise en évidence ou détection	…	…

Exercice 19. ★★ Dans un atelier de couture fermé, un groupe électrogène tourne dans un coin depuis deux heures. Trois couturières se plaignent de maux de tête et de vertiges ; la quatrième, qui travaille dehors, va bien.

1. Quel danger soupçonnes-tu ? Justifie par deux arguments tirés du texte.
2. Ecris les gestes à faire, dans l'ordre.
3. Propose une mesure définitive.

Exercice 20. ★★ Une cuisine de 12 m^2 ne possède qu'une seule ouverture, la porte, et l'on y cuit au charbon de bois.

1. Pourquoi une seule ouverture ne suffit-elle pas ?
2. Où placerait-on une seconde ouverture, et à quelle hauteur ?

3. Explique le trajet de l'air entre les deux ouvertures.

Exercice 21. ★★ Un enfant se renverse de l'eau bouillante sur la cuisse. Remets dans l'ordre les gestes suivants, puis barre ceux qui ne doivent pas être faits : couvrir d'un linge propre ; appliquer du beurre de karité ; faire couler l'eau du robinet pendant 15 minutes ; percer la cloque ; retirer le pantalon s'il ne colle pas à la peau ; conduire au dispensaire.

Exercice 22. ★★ Le dioxyde de carbone rejeté par les industries et les véhicules est la principale cause de l'effet de serre.

1. Toute combustion produit-elle du dioxyde de carbone ?
2. Le dioxyde de carbone est-il un poison comme le monoxyde de carbone ? Explique la différence.
3. Cite deux gestes, à l'échelle d'une famille, qui réduisent les rejets.

Exercice 23. ★★★ Rédige en cinq lignes la réponse que tu ferais à une personne qui affirme : « Si un gaz dangereux était présent dans ma chambre, je le sentirais. »

Leçon 3 : Incendie, classes de feu et extinction

Exercice 24. ★ Associe chaque feu à sa classe : un tas de paille ; une flaque de gasoil ; une fuite de butane enflammée ; une marmite d'huile de cuisson ; des copeaux de magnésium.

Exercice 25. ★

a) Que faut-il faire en cas d'asphyxie ?

b) Quelles sont les conséquences d'une fuite de gaz ?

c) Qu'appelle-t-on pyrogénation ?

d) Que faut-il pour éviter les incendies ?

Exercice 26. ★ Pour chacun des quatre moyens suivants, indique comment il agit sur le triangle du feu et donne un feu pour lequel il convient : l'eau, le sable sec, la couverture en coton, l'extincteur à poudre polyvalente.

Exercice 27. ★★ Voici le récit d'un accident. Repère les quatre gestes dangereux et corrige chacun.

« En sentant le gaz, Adama allume la lampe pour y voir clair. Il craque une allumette et la promène le long du tuyau pour trouver la fuite. Comme la flamme grandit au niveau du détendeur, il jette un seau d'eau dessus. Enfin, il court chercher son téléphone dans la pièce pour appeler à l'aide. »

Exercice 28. ★★ Recopie et complète le tableau par « convient » ou « à proscrire », en justifiant chaque « à proscrire » en quelques mots.

Feu	Eau en jet	Sable	Couvercle	Extincteur à poudre
Tas de papier	…	…	…	…
Flaque d'essence	…	…	…	…
Friture dans une marmite	…	…	…	…
Tableau électrique sous tension	…	…	…	…

Exercice 29. ★★ Dans une cour, un bidon d'essence de 20 L rempli à ras bord est posé au soleil contre le mur de la cuisine, à côté du groupe électrogène ; il n'est pas étiqueté et son bouchon manque. Relève cinq défauts et, pour chacun, écris la correction sous forme de geste précis.

Exercice 30. ★★ Remets dans l'ordre les étapes de la conduite à tenir devant un début d'incendie dans une cuisine : attaquer la base des flammes avec le moyen adapté ; couper le gaz au robinet de la bouteille ; donner l'alerte et faire appeler le 18 ; sortir et fermer la porte sans la verrouiller si le feu grandit ; compter les personnes au point de rassemblement.

Exercice 31. ★★ Pendant une coupure de courant, une famille éclaire la chambre avec une bougie posée sur un tabouret, près d'une moustiquaire.

1. Cite deux dangers de cette installation.
2. Propose deux dispositions concrètes qui les suppriment.
3. Que faut-il faire avant de se coucher ?

Exercice 32. ★★ Deux greniers couverts de paille sont distants de 2 mètres. Le premier prend feu.

1. Cite deux chemins par lesquels le feu peut gagner le second.
2. Explique pourquoi le feu peut franchir un espace vide sans qu'aucune flamme ne le traverse.
3. Que proposes-tu comme mesure de prévention, en donnant une distance ?

Exercice 33. ★★ Dans une cour, on trouve trois bouteilles en plastique côte à côte : une d'eau, une d'huile d'arachide et une d'essence, toutes sans étiquette.

1. Quel accident cette situation prépare-t-elle ?
2. Quelle règle de stockage a été enfreinte ?
3. Ecris les trois gestes à faire immédiatement.

Exercice 34. ★★★ Tu es dans une salle de classe et de la fumée passe sous la porte. La porte est chaude au toucher.

1. Que fais-tu, dans l'ordre ? Justifie chaque geste.
2. Pourquoi faut-il se déplacer baissé dans un local enfumé ?
3. Pourquoi ne retourne-t-on jamais chercher son cartable ?

Exercice 35. ★★★ Un tableau électrique prend feu dans un magasin. On dispose d'un seau d'eau, d'un extincteur à poudre polyvalente et d'un extincteur à dioxyde de carbone.

1. Quel est le premier geste, avant tout emploi d'un moyen d'extinction ?
2. Pourquoi l'eau est-elle à proscrire tant que ce geste n'est pas fait ?
3. Lequel des deux extincteurs choisis-tu, et pour quelle raison pratique une fois le feu éteint ?

Exercice 36. ★★★ On appelle **point éclair** la température à partir de laquelle un liquide dégage assez de vapeurs pour s'enflammer au contact d'une flamme. Exploite le tableau.

Liquide	Point éclair
Essence	environ −40 degrés
Alcool à brûler	environ 12 degrés
Gasoil	environ 60 degrés
Huile de cuisson	environ 320 degrés

1. A la température d'une cour, environ 35 degrés, lesquels de ces liquides dégagent des vapeurs inflammables ?
2. Explique pourquoi une allumette jetée dans un seau de gasoil froid s'éteint souvent, alors que la même allumette approchée d'un bidon d'essence ouvert provoque un embrasement.
3. L'huile de cuisson a le point éclair le plus élevé ; pourquoi est-elle pourtant à l'origine de nombreux feux de cuisine ?
4. Quelles conséquences en tires-tu pour le rangement de ces quatre liquides ?

Exercice 37. ★★★ Un feu de brousse progresse vers un hameau, poussé par un vent d'ouest. Le front avance d'environ 120 mètres par heure et se trouve à 600 mètres des premières cases, couvertes de paille.

1. De combien de temps dispose-t-on avant l'arrivée du feu ?
2. Explique, à l'aide de la chaleur que le feu envoie à distance et de la pyrogénation, pourquoi une bande de terre nue d'un mètre de large serait insuffisante.
3. Les habitants disposent de dabas, de branches vertes et de deux barriques d'eau. Indique l'usage de chacun de ces moyens et la façon d'attaquer le front du feu.
4. Ecris trois consignes de sécurité pour les personnes qui iront au contact du feu.

Leçon 4 : La combustion du tabac

Exercice 38. ★

1. Enoncer les dangers de certaines combustions.
2. Citer les produits nocifs contenus dans la fumée du tabac.
3. Indiquer l'effet de l'acroléine contenue dans la fumée du tabac sur l'organisme humain.
4. Citer deux avantages liés à l'utilisation d'un foyer à gaz moderne pour la cuisine.

Exercice 39. ★ Décris l'expérience de la bouteille à fumer et donne sa conclusion.

Exercice 40. ★★ Après l'expérience de la bouteille à fumer, le coton est resté parfaitement blanc.

1. Quelle conclusion ne peux-tu pas tirer ?
2. Quelle est l'explication la plus probable ?
3. Que vérifies-tu avant de recommencer ?

Exercice 41. ★★ Un père fume dans une chambre de 3 m sur 3 m et 2,5 m de haut, porte et fenêtre fermées, où dort un nourrisson.

1. Calcule le volume de la chambre.

2. Explique, à l'aide de deux propriétés des gaz, pourquoi le nourrisson respire les mêmes produits que son père.
3. Cite deux produits nocifs qu'il inhale ainsi et leur effet.

Exercice 42. ★★★ Un camarade te propose une cigarette en disant qu'« une seule ne fait rien ». Rédige en six lignes une réponse argumentée, en t'appuyant sur l'expérience de la bouteille à fumer et sur au moins deux produits nocifs.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 43. ★★ Le tuyau souple du réchaud familial porte une date limite dépassée depuis huit mois ; il est encore souple en apparence mais craquelé près du détendeur.

1. Faut-il attendre qu'il fuie pour le changer ? Justifie.
2. Quel contrôle simple peux-tu faire dès aujourd'hui ?
3. Quels sont les deux risques encourus si rien n'est fait ?

J'écris et j'explique

Exercice 44. ★★ Rédige, en six lignes maximum, l'affiche « Sécurité gaz » à coller dans la cuisine de ton établissement. Chaque ligne doit être un geste précis, vérifiable par une autre personne, et non une interdiction vague.

Exercice 45. ★★★ Le gardien d'un magasin dort dans un réduit attenant où l'on entrepose un groupe électrogène et deux bidons de carburant. Rédige, en dix lignes, la lettre que tu adresserais au responsable du magasin : décris les dangers encourus, en nommant les phénomènes chimiques en cause, et propose trois mesures précises.

Problèmes à étapes

Exercice 46. ★★★ La cuisine d'une cantine scolaire contient un réchaud à deux feux alimenté par une bouteille de 12 kg et une friteuse.

1. La cuisinière signale que la flamme du feu de droite est jaune. Diagnostique et donne les gestes à faire.
2. Un début de feu se déclare dans la friteuse. Donne la classe de ce feu, le moyen adapté et deux gestes à proscrire.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« On sent toujours le monoxyde de carbone avant d'être intoxiqué. »	Ce gaz est **incolore, inodore et non irritant** : rien n'avertit. Seule la ventilation permanente protège.
« Pour trouver une fuite de gaz, on approche une allumette du tuyau. »	C'est le geste qui provoque l'explosion. On cherche une fuite à l'**eau savonneuse** : une bulle qui grossit désigne le point de fuite.
« L'eau éteint tous les feux. »	Sur un feu de liquide, de friture ou d'appareil sous tension, l'eau **aggrave**. Elle ne convient qu'aux feux secs de classe A.
« Sur une brûlure, on met du beurre de karité pour calmer. »	Une matière grasse **enferme** la chaleur. Le seul geste utile est l'eau courante, ni glacée ni chaude, pendant **15 minutes**.
« Une flamme jaune chauffe plus fort qu'une flamme bleue. »	La flamme jaune signale une combustion **incomplète** : elle chauffe **moins**, noircit les marmites et produit du monoxyde de carbone.
« Fuite de gaz enflammée : on souffle la flamme d'abord. »	Eteindre la flamme sans couper le gaz laisse le butane s'accumuler et prépare une **explosion**. On ferme d'abord le **robinet de la bouteille**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'utilisation des combustibles gazeux : le brûleur à gaz et l'installation

Exercice 47. ★ Au laboratoire, on utilise comme moyen de chauffage le bec Bunsen dont on peut régler la flamme.

1. Décris un brûleur à gaz.
2. Schématise un brûleur à gaz.
3. Explique le fonctionnement d'un brûleur à gaz.

Exercice 48. ★ Le bec Bunsen est utilisé au laboratoire pour les divers chauffages.

1. Quelle est la position de la virole lorsque le bec Bunsen fonctionne correctement ?
2. Décris sa flamme la plus chaude.
3. Quel aspect prend la flamme quand on bouche les orifices d'entrée de l'air ? Explique pourquoi.

Exercice 49. ★ Complète le texte ci-dessous par les mots qui conviennent.

Un mauvais réglage d'un brûleur à gaz entraîne une combustion … (défectueuse) qui se manifeste souvent par la présence dans les gaz brûlés du … . C'est un gaz incolore, inodore qui provoque des … graves.

Exercice 50. ★

1. Que faut-il faire avant d'allumer un brûleur à gaz pour garantir la sécurité ?
2. Comment reconnaît-on que le brûleur à gaz fonctionne correctement ?
3. Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on utilise un combustible gazeux à la maison ?

Exercice 51. ★ Chaque QCM a une seule bonne réponse. Indique la lettre de la bonne réponse.

1. Le rôle du brûleur à gaz est de :

A. Refroidir la flamme

B. Chauffer l'eau directement

C. Permettre la combustion du gaz

D. Eteindre le feu

2. Le gaz butane est avantageux car :

A. Il est gratuit

B. Il remplace le gaz naturel

C. Il contribue à réduire la coupe des arbres

D. Il est plus lourd que l'air

3. Quelle est la meilleure attitude en cas de fuite de gaz dans la cuisine ?

A. Allumer une bougie

B. Fermer le gaz et aérer la pièce

C. Boire de l'eau

D. Eteindre le frigo

Exercice 52. ★

1. Pour quelle raison certains combustibles gazeux inodores sont-ils additionnés de gaz odorant avant leur livraison ? Quels dangers peut-on ainsi éviter ?
2. Quelles sont les mesures de sécurité à prendre pour éviter les fuites de gaz ?
3. Cite deux moyens pour déceler les fuites de gaz.
4. Quelles sont les consignes à observer en cas de fuite de gaz ?

Exercice 53. ★ La flamme d'un brûleur à gaz s'éteint par accident. Du gaz s'échappe dans la cuisine. Dis quels risques cette fuite de gaz présente.

Exercice 54. ★★ Pour préparer le repas de midi pour les élèves, une cantinière d'un collège place une casserole sur la flamme jaune de sa cuisinière alimentée au gaz butane.

1. Nomme le produit responsable du dépôt noir sur la casserole.
2. a) Dis quel autre produit peut alors se former.

b) Donne la conséquence de l'inhalation de ce produit sur l'organisme humain.

3. Le brûleur à gaz est donc mal réglé. Dis s'il faut augmenter ou réduire le débit du gaz.

Exercice 55. ★★ Le fonctionnement du brûleur de la cuisinière à gaz est semblable à celui du bec Bunsen.

Un cuisinier pressé tourne le bouton d'entrée du gaz à l'extrême. Il se produit alors une grande flamme jaune qui noircit les marmites.

a) Comment est la combustion réalisée dans ce brûleur ? Produit-elle une flamme très chaude ?

b) A quoi reconnaît-on un bon réglage d'air sur un brûleur de cuisinière à gaz ?

c) Quels conseils d'économie donner à ce cuisinier qui utilise du gaz, mais noircit ses ustensiles ?

Exercice 56. ★★ Le butane est un gaz à usage ménager de masse volumique $\rho = 2{,}4$ g/L à la pression normale. Un briquet contient 3,6 g de butane.

a) Dans quel état physique se trouve le butane du briquet ?

b) Calcule le volume de butane dégagé par ce briquet à la pression normale.

Exercice 57. ★★ Un brûleur à gaz d'une plaque de cuisson consomme 3 L de butane à la minute.

La combustion complète de 1 L de butane nécessite 6,5 L de dioxygène et produit 4 L de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.

1. Calcule en L le volume de dioxygène utilisé lors d'une heure de fonctionnement du brûleur.
2. Détermine le volume d'air correspondant.
3. Calcule le volume de dioxyde de carbone formé.
4. Déduis-en la raison d'une aération systématique lorsque l'on cuisine.

Leçon 2 : Les dangers liés aux combustibles : intoxication, asphyxie, brûlure

Exercice 58. ★ Identifie le gaz dans chacun des cas suivants :

1. gaz incolore, inodore et toxique provenant d'une combustion incomplète du charbon de bois ou du gaz butane,
2. gaz incolore constituant très abondant de l'air, et non combustible.

Exercice 59. ★

1. Pourquoi une combustion peut-elle être cause d'asphyxie ?
2. Quels sont les risques liés à une mauvaise combustion du gaz ?
3. Comment peut-on se protéger contre les risques d'asphyxie dans une pièce fermée utilisant du gaz ?

Exercice 60. ★ Dis quel est le risque correspondant aux actions suivantes :

1. allumer un feu de brousse ;
2. actionner un interrupteur lors d'une fuite de gaz ;
3. Etre enfermé dans une pièce non aérée.

Exercice 61. ★ Réponds par vrai ou faux.

Une explosion est une combustion très rapide.

Exercice 62. ★★ Dans les situations ci-dessous, dis quel est le risque encouru et quelle est la précaution à prendre si :

1. une combustion se propage à d'autres objets combustibles ;

2. les combustibles gazeux sont mélangés à l'air dans certaines proportions ;
3. le dioxygène de l'air est consommé par la combustion ;
4. la combustion est incomplète.

Exercice 63. ★★ Peut-il y avoir explosion si on fait jaillir une étincelle dans un flacon contenant :

a) de l'air ?

b) du dioxyde de carbone ?

c) du butane ?

d) un mélange d'air et de butane ?

Leçon 3 : L'incendie : propagation, classes de feu, extinction et conduite à tenir

Exercice 64. ★ Dis comment on peut éteindre un incendie.

Exercice 65. ★ Sur le calendrier des sapeurs-pompiers on lit :

Consignes : en cas d'incendie, vous devez :

- Appeler ou faire appeler les sapeurs-pompiers.
- Diriger l'évacuation de votre famille en utilisant un itinéraire reconnu par vous en temps normal.
- Couper le gaz et l'électricité et surtout fermer la porte.
- Attention à la chaleur et à la fumée, baissez-vous, l'air frais est près du sol.

a) Quel est le numéro de téléphone des sapeurs-pompiers les plus proches de chez toi ?

b) A quel endroit se trouve l'air frais en cas d'incendie dans une pièce ?

c) Pourquoi faut-il fermer les portes et les fenêtres après l'évacuation d'une salle ?

Leçon 4 : La combustion du tabac et les produits nocifs de la fumée

Exercice 66. ★ *Voici l'extrait d'un article sur les composés du tabac.*

Certains composés du tabac proviennent de l'environnement et du mode de culture (pesticides, produits radioactifs).

D'autres composés sont volontairement ajoutés par l'industrie du tabac, comme l'ammoniac qui favorise la fixation de la nicotine et renforce la dépendance des fumeurs.

Certains plants de tabac sont des O.G.M, afin de rendre la nicotine plus « efficace » et les fumeurs plus « accros ».

a) Recherche dans un dictionnaire le sens des expressions : *pesticide, produits radioactifs, OGM.*

b) Que signifie « rendre les fumeurs plus "accros" » ?

c) L'industrie du tabac se préoccupe-t-elle de la santé des fumeurs ? Justifie la réponse.

Exercice 67. ★★ Pourquoi dit-on que le tabac est nocif, même pour les non-fumeurs ?

Exercice 68. ★★ *« Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabac est l'une des principales causes de mortalité dans le monde mais aussi la principale cause évitable de décès. Chaque année, le tabagisme tue 5,7 millions de personnes. Il s'agit du seul produit légalement en vente qui entraîne la mort lorsqu'il est utilisé exactement comme le prévoit le fabricant.*

On sait parfaitement que la moitié des fumeurs réguliers aujourd'hui, environ 1 milliard de personnes, finiront par mourir du tabagisme. Il est tout aussi alarmant de constater que des centaines de milliers de personnes qui n'ont jamais fumé meurent chaque année de maladies dues à l'inhalation de la fumée des autres.

Ainsi, fumer implique aussi la santé de son entourage, celui que l'on côtoie tous les jours, au travail, chez nous et dans les lieux publics. »

Source : notre-planete.info.

1. Dis quelle est la conséquence du caractère aérocontaminant de la fumée de tabac qu'évoque l'extrait de l'article.
2. Cite les produits nocifs contenus dans la fumée de tabac.
3. Indique l'effet de chacun des produits nocifs contenus dans la fumée de tabac sur l'organisme humain.
4. Décris l'expérience de la « bouteille à fumer ».

Exercice 69. ★★ Quels conseils donner à un camarade qui est impressionné par quelqu'un qui fume de la cigarette ?

Exercices de synthèse

Exercice 70. ★

1. Définis les termes suivants : combustible ; combustible usuel ; carburant.
2. a) Donne quatre exemples de combustibles usuels solides, puis quatre exemples de combustibles usuels liquides.

b) Cite deux combustibles usuels gazeux.

3. a) Cite deux utilités de la combustion des combustibles usuels.

b) Cite deux dangers de la combustion des combustibles usuels.

4. Fais le schéma du triangle du feu.

Exercice 71. ★ Quelles sont les règles de sécurité à respecter :

a) pour éviter les incendies ;

b) pour éviter les explosions ;

c) pour éviter les asphyxies et les intoxications.

Exercice 72. ★ Chaque QCM a une seule bonne réponse. Indique la lettre de la bonne réponse.

1. Lequel des gaz suivants est le plus dangereux en cas de fuite ?

A. Diazote

B. Dioxygène

C. Monoxyde de carbone

D. Dioxyde de carbone

2. Le principal danger d'un feu de brousse est :

A. La beauté des flammes

B. L'éclairage nocturne

C. La destruction de la biodiversité

D. La formation de nuages

3. Parmi les produits suivants, lequel est contenu dans la fumée du tabac ?

A. L'acide citrique

B. Le méthane

C. La nicotine

D. Le dioxyde de soufre

Exercice 73. ★★ Ton frère étudie à la lumière d'une bougie posée sur une table en bois, avec toutes les issues (porte et fenêtres) de la chambre fermées.

1. Cite les dangers auxquels ton frère est exposé.
2. Propose-lui une solution pour éviter ces dangers.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations domestiques, scolaires, commerciales et d'atelier, des problèmes de sécurité liés à l'emploi des combustibles, en mobilisant les dangers des combustions, les règles de prévention, les classes de feu et les moyens d'extinction adaptés.

Ressources mobilisées : énoncer les dangers de certaines combustions ; expliquer le fonctionnement d'un brûleur à gaz ; reconnaître une combustion incomplète et le monoxyde de carbone qu'elle produit ; énoncer la conduite à tenir devant une intoxication, une fuite de gaz, un début d'incendie ; rechercher une fuite à l'eau savonneuse ; classer un feu et choisir le moyen d'extinction adapté ; énoncer les règles de stockage des liquides inflammables ; calculer un volume de local ; citer les produits nocifs de la fumée du tabac et leurs effets.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La boutique de Karim, à Banfora. Karim tient depuis six ans une boutique de 5 m sur 3 m et 2,7 m de haut, dont la seule ouverture est la porte d'entrée. Pour dépanner les motocyclistes, il range six bidons de 20 litres d'essence sous le comptoir en bois, à un mètre cinquante du congélateur, dont le compresseur se met en marche tout seul plusieurs fois par heure. Il balaie sa boutique chaque matin et affirme qu'elle est plus propre que celle du voisin. Un client lui a dit que « tant que les bidons sont fermés, il n'y a aucun risque ». Prononce-toi sur cette affirmation et indique à Karim comment ranger son stock.

Situation d'intégration 2 : La gargote de Salamata, à Tanghin. En ouvrant sa gargote à cinq heures, Salamata sent fortement le gaz. Il fait encore nuit et l'ampoule est commandée par un interrupteur près de la porte. La bouteille de 12 kg, achetée 12 000 FCFA la semaine dernière, est reliée au réchaud par un tuyau souple dont la date limite est dépassée depuis un an. Salamata, pressée parce que ses premiers clients arrivent à six heures, veut allumer la lumière puis craquer une allumette « juste pour voir d'où ça vient ». Dis-lui ce qu'elle doit faire dès maintenant et comment elle localisera la fuite.

Situation d'intégration 3 : La maternité de Gaoua. A la maternité de Gaoua, qui reçoit une trentaine d'accouchements par mois, le groupe électrogène a été installé dans un débarras attenant à la salle de garde, parce que le bruit dérangeait les patientes de la cour. La porte entre le débarras et la salle de garde reste ouverte pour le passage des câbles, et la lucarne du débarras a été bouchée avec un carton contre la poussière. Depuis un mois, les deux sages-femmes de garde de nuit se plaignent de maux de tête et d'une somnolence qui disparaît dès qu'elles sortent au matin. Le major pense à la fatigue et propose de recruter une troisième sage-femme. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 4 : La menuiserie de Hamado, à Fada N'Gourma. Hamado emploie quatre apprentis dans une menuiserie de 9 m sur 6 m couverte de tôles. Au fond, un magasin fermé contient les copeaux, deux bidons de vernis et un bidon de diluant. Ce matin, un apprenti signale une fumée noire qui sort sous la porte du magasin ; la porte est chaude quand on l'approche de la main. Hamado, qui vient de terminer un lit commandé 85 000 FCFA et rangé dans ce magasin, veut ouvrir la porte pour sortir le meuble avant que le feu ne l'atteigne. Indique-lui la conduite à tenir.

Situation d'intégration 5 : Le collège de Dédougou. Le collège de Dédougou, qui compte 640 élèves, doit équiper deux locaux : la cuisine de la cantine, où l'on utilise une bouteille de butane et une friteuse, et la salle informatique, où quinze ordinateurs sont branchés sur un tableau électrique. Le proviseur dispose de 45 000 FCFA et hésite entre deux extincteurs à eau à 22 000 FCFA pièce, un extincteur à poudre polyvalente à 30 000 FCFA, un extincteur à dioxyde de carbone à 38 000 FCFA, deux bacs à sable à 6 000 FCFA pièce et une couverture en coton épais à 4 000 FCFA. Le magasinier lui conseille « les extincteurs à eau, parce que l'eau éteint tout ». Aide le proviseur à arrêter son choix.

Situation d'intégration 6 : Le club santé du collège de Nouna. Le club santé du collège de Nouna prépare la journée de l'établissement. Ses vingt-deux membres veulent montrer aux élèves ce que la fumée de cigarette dépose dans les poumons, à l'aide d'une bouteille à fumer, et ils ont prévu la démonstration dans la salle polyvalente, une salle fermée, la plus grande du collège avec ses 120 places. Le président du club propose que chaque membre presse la bouteille à tour de rôle pour que tout le monde participe. Le professeur de physique-chimie doit valider le projet avant l'affichage du programme. Prononce-toi sur ce projet et dis au club comment conduire sa démonstration.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 74. ★ Quelles sont les différentes parties d'un brûleur à gaz ?

Situations d'intégration des livres

Exercice 75. ★★ Tu travailles dans une société de distribution de gaz domestique. On t'explique que la combustion complète d'1 kg de butane consomme 2,5 m^3 de dioxygène et produit environ 3 kg de dioxyde de carbone et 1,55 kg de vapeur d'eau. Tu dois effectuer des calculs liés à l'usage du gaz en bouteille et connaître les méthodes de détection en cas de fuite.

1. Définis une combustion complète.

2. On réalise la combustion complète d'une bouteille de 12 kg de butane.

a) Calcule le volume de dioxygène nécessaire, puis déduis le volume d'air utilisé, sachant que l'air contient 1/5 de dioxygène.

b) Calcule la masse de dioxyde de carbone formé.

c) Calcule la masse de vapeur d'eau produite.

3. En cas de fuite de gaz, on sent l'odeur du butane. Explique comment tu peux localiser précisément l'endroit de la fuite.

Exercice 76. ★★ A Pô, dans une concession familiale Mme Kinkabou prépare le « keignonon », un plat local très apprécié, à l'aide d'un foyer traditionnel alimenté au charbon de bois.

Le matin, la cuisson s'est faite dans une cuisine mal aérée. Pendant la cuisson, elle observe :

- une fumée noire abondante dans la cuisine ;
- des parois des récipients des marmites qui noircissent autour du foyer.

Aussi Mme Kinkabou ressent des maux de tête et des vertiges.

Le soir, le même plat est préparé dans la cour familiale à l'air libre.

Cette fois elle observe :

- une flamme vive ;
- qu'il n'y a presque pas de fumée ;
- que la cuisson est plus rapide.

1. Identifie le type de combustion produite dans :

a) la cuisine mal aérée

b) la cour à l'air libre

2. Cite les produits formés lors de chaque combustion.
3. Explique la cause des maux de tête ressentis par Mme Kinkabou.
4. Propose deux mesures de prévention pour éviter les accidents lors de l'utilisation du charbon de bois.

Exercice 77. ★★ Dans une cour familiale, Sébastien fume une cigarette pendant que sa petite soeur Adéline est assise à côté de lui. Adéline commence à tousser et se plaint d'une gêne respiratoire. Le père de famille intervient et intime à Sébastien d'éteindre immédiatement la cigarette.

1. Dis si la transformation conduisant à la formation de la fumée de la cigarette est une transformation physique ou chimique. Justifie ta réponse.
2. Nomme :

a) le combustible de la cigarette

b) le comburant nécessaire à la combustion de la cigarette

3. Dis pourquoi la fumée de cigarette est dangereuse pour Adéline même si elle ne fume pas.

4. Explique à Sébastien le risque qu'il court en fumant la cigarette.

FICHE DE REVISION

Les cinq dangers. Intoxication, asphyxie, brûlure, incendie, explosion (les quatre dangers classiques sont l'incendie, l'explosion, l'asphyxie et l'intoxication ; la brûlure s'y ajoute).

Le brûleur à gaz. Bouteille, détendeur, tuyau souple daté, robinet, injecteur, brûleur. Le jet sorti de l'injecteur entraîne l'air par les **orifices d'air** ; le mélange brûle au chapeau. Flamme **bleue** : combustion complète. Flamme **jaune**, éclairante, et marmite noircie : orifices bouchés, combustion incomplète, monoxyde de carbone. Le **bec Bunsen** est le brûleur du laboratoire : socle, cheminée et **virole** qui ouvre (flamme bleue, chaude) ou ferme (flamme jaune, moins chaude) les orifices d'air.

Le butane. Inodore, additionné d'un gaz odorant pour déceler les fuites ; liquéfié sous pression ; 1 L de liquide donne environ 230 L de gaz ; **plus dense que l'air**, il s'accumule au ras du sol. Bouteille **toujours debout**, à l'écart du foyer.

La fuite de gaz. Recherche à l'**eau savonneuse**, jamais à la flamme. Ne toucher aucun interrupteur, fermer le robinet de la bouteille, ouvrir en grand, faire sortir, ne rien allumer.

Le monoxyde de carbone. Incolore, inodore, non irritant, produit par toute combustion incomplète ; il prend la place du dioxygène dans le sang. Signes : maux de tête, nausées, vertiges, somnolence, **plusieurs personnes atteintes en même temps**. Conduite : ouvrir, arrêter l'appareil, sortir tout le monde, appeler le 18, ne pas rentrer.

La ventilation. Deux ouvertures, une **basse**, une **haute**, jamais bouchées. Jamais de brasero ni de moteur dans un local fermé où l'on dort.

Les brûlures. Rougeur, cloque, ou peau blanche et **indolore**, donc grave. Eau ni glacée ni chaude pendant **15 minutes**. Jamais de karité, jamais de glaçons, cloques non percées, vêtement collé laissé en place.

Les classes de feu et les moyens. A, feux secs : eau. B, liquides inflammables : sable, poudre. C, gaz : couper le gaz, puis poudre. D, métaux : sable sec. F, huiles de cuisson : couvercle ou couverture. Appareils électriques : couper le courant, extincteur à dioxyde de carbone.

La propagation. Causes fréquentes d'incendie : combustible mal stocké, **brûlis**, feu de brousse, **combustible volatil** (qui s'évapore facilement). Par contact des flammes, le long des pièces métalliques, par les gaz chauds qui montent, et à distance par la chaleur que le feu envoie. La **pyrogénation** est la décomposition d'une substance par la chaleur, sans air ; elle libère des gaz combustibles qui font « sauter » le feu.

Le stockage des liquides inflammables. Ce sont les **vapeurs** qui brûlent, et elles sont plus denses que l'air. Bidon métallique fermé et étiqueté, jamais rempli à ras bord, hors habitation, abri ventilé bas et haut, loin de tout foyer, seau de sable à côté.

La conduite devant un début d'incendie. Alerter et faire appeler le **18** ; couper gaz et courant ; attaquer la base des flammes, dos à la sortie ; sinon sortir et fermer la porte sans la verrouiller ; se baisser dans la fumée ; ne jamais ouvrir une porte chaude ; compter les personnes ; ne jamais revenir chercher un objet.

Le tabac. Combustion **sans flamme** et **incomplète**. Le coton de la bouteille à fumer devient brun et collant : ce sont les **goudrons**, qui provoquent bronchites chroniques, laryngites et cancers (autre montage :

l'eau qui s'écoule aspire la fumée). Nicotine : dépendance, pression du sang, coeur et vaisseaux, système nerveux. Monoxyde de carbone : essoufflement. Acroléine : irritation, paralysie des cils, bronchites. Mégot incandescent : cause d'incendie.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La cour a l'air bien tenue, mais quatre dangers demeurent. La flamme jaune et les marmites noircies signalent une combustion **incomplète** : les orifices d'air du brûleur sont encrassés, et le réchaud produit du **monoxyde de carbone** ; il faut fermer le robinet de la bouteille, laisser refroidir, déboucher les trous et les orifices d'air, puis vérifier que la flamme redevient bleue. Le brasero dans une chambre fermée produit lui aussi du monoxyde de carbone, incolore et inodore, qui prend la place du dioxygène dans le sang : la grand-mère risque une **intoxication** mortelle pendant son sommeil. La fumée de l'oncle, expansible et miscible à l'air, gagne toute la chambre : les enfants respirent ses goudrons, son monoxyde de carbone et son acroléine, et la fenêtre ouverte réduit seulement le danger. Enfin, une friture enflammée est un feu de **classe F** : l'eau, plus dense, passerait sous l'huile brûlante, s'y vaporiserait et projetterait le feu. **Wendemi doit donner quatre consignes précises : nettoyer le brûleur jusqu'à obtenir une flamme bleue ; ne jamais rentrer le brasero dans une chambre où l'on dort ; fumer dehors, loin des enfants ; sur une friture en feu, fermer le robinet de la bouteille et poser un couvercle, jamais d'eau.**

Corrigés des prérequis

P1. Un combustible, un comburant et une source de chaleur, réunis en même temps.

P2. C'est une combustion qui manque de dioxygène : flamme jaune et fuligineuse, dépôt de noir de fumée.

P3. Le monoxyde de carbone : incolore, inodore et très toxique.

P4. Non : un gaz est expansible et miscible, donc il occupe tout le volume offert et se mêle à l'air de la pièce.

P5. $V = 4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3, soit 30 000 L.

P6. Au ras du sol : le butane est plus dense que l'air, donc il descend en fuyant. La bouteille se range et se transporte toujours **debout**, à l'écart du foyer et du soleil.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La bouteille, le détendeur, le tuyau souple, le robinet du réchaud, l'injecteur, le brûleur. Le détendeur abaisse la pression de la bouteille jusqu'à la pression de service et la maintient constante.

Ex. 2. Les orifices d'air du brûleur sont encrassés, donc la combustion est incomplète. Fermer le robinet de la bouteille ; laisser refroidir ; retirer le chapeau ; déboucher les trous à l'aiguille ; dégager les orifices d'air ; rallumer et vérifier que la flamme est bleue.

Ex. 3. a) Premier degré : la peau est rouge. b) Troisième degré : la peau blanche et cartonnée ne fait pas mal, car les nerfs ont été détruits ; c'est la plus grave. c) Deuxième degré : la cloque.

Ex. 4. Ouvrir en grand ; sortir le brasero et l'éteindre dehors ; faire sortir les trois élèves à l'air libre, y compris ceux qui disent aller bien ; appeler le 18 en signalant une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone ; interdire l'accès à la chambre avant l'accord des secours.

Ex. 5. A, feux secs : bois, papier ; l'eau. B, liquides inflammables : essence, gasoil ; sable ou extincteur à poudre. C, gaz : butane ; couper l'arrivée de gaz, puis poudre. F, huiles de cuisson ; couvercle ou couverture en coton.

Ex. 6. Gestes justes : fermer le robinet de la bouteille, ce qui supprime la source de chaleur ; poser un couvercle sans déplacer la poêle, ce qui prive l'huile de dioxygène ; laisser le couvercle jusqu'au refroidissement, car l'huile chaude se rallumerait. A ne pas faire : jeter de l'eau, qui passe sous l'huile, s'y vaporise et projette le feu ; déplacer la poêle enflammée, dont l'huile déborderait.

Ex. 7. Les goudrons, qui se déposent dans les poumons et provoquent des cancers ; la nicotine, qui crée la dépendance et accélère le coeur ; le monoxyde de carbone, qui prend la place du dioxygène dans le sang et provoque l'essoufflement ; l'acroléine, qui irrite les yeux, la gorge et les bronches et paralyse les cils.

Ex. 8. La cigarette brûle par incandescence, avec un apport d'air faible : le dioxygène est insuffisant, donc la combustion est incomplète, ce que confirme la présence de monoxyde de carbone. Un mégot est dangereux sans flamme parce qu'il reste incandescent plusieurs minutes : il apporte à l'herbe sèche la source de chaleur qui manquait au triangle du feu.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le gaz sort de l'injecteur en un jet fin et rapide, qui entraîne de l'air par les orifices d'air situés sous le brûleur ; le mélange monte dans le corps du brûleur et brûle en petites flammes bleues à la sortie du chapeau.

Q2. Une combustion incomplète due à des orifices d'air bouchés. Il faut fermer le gaz, laisser refroidir, déboucher les trous et les orifices d'air, puis vérifier que la flamme est redevenue bleue.

Q3. A l'eau savonneuse, en observant les bulles aux raccords. La recherche à la flamme est formellement interdite.

Q4. L'intoxication, l'asphyxie, la brûlure, l'incendie et l'explosion.

Q5. Incolore, inodore, sans saveur, non irritant ; il est de plus très toxique.

Q6. Maux de tête, nausées, vertiges ou somnolence anormale ; surtout, plusieurs personnes de la même pièce atteintes en même temps.

Q7. Ouvrir en grand ; arrêter l'appareil ; faire sortir tout le monde à l'air libre ; appeler le 18 ; ne laisser personne rentrer.

Q8. L'asphyxie est un manque de dioxygène ; l'intoxication est l'action d'un poison.

Q9. A : papier, bois. B : essence, gasoil. C : butane. F : huile de cuisson.

Q10. Le couvercle ou une couverture en coton. L'eau est interdite : plus dense, elle passe sous l'huile brûlante, s'y vaporise et la projette.

Q11. Bidon métallique fermé et étiqueté ; rempli à un doigt sous le goulot ; rangé hors de l'habitation, dans un abri ventilé bas et haut, à l'ombre ; à plus de trois mètres de tout foyer ou tableau électrique ; seau de sable à côté.

Q12. Parce qu'une porte chaude signale un feu développé derrière : l'ouvrir apporte de l'air neuf, ce qui embrase la pièce et projette les flammes.

Q13. La décomposition d'une substance par la chaleur, en l'absence d'air ; elle libère des gaz combustibles qui s'enflamment à distance.

Q14. Goudrons : cancers. Nicotine : dépendance. Monoxyde de carbone : essoufflement. Acroléine : irritation des yeux et des bronches.

Q15. On fait passer la fumée d'une cigarette à travers un coton blanc placé dans le goulot d'une bouteille que l'on presse et relâche ; le coton devient brun et collant, car la fumée y dépose ses goudrons.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. La combustion est **incomplète** : le dépôt noir est du noir de fumée, c'est-à-dire du carbone non brûlé, signe d'un manque de dioxygène. Les orifices d'air du brûleur sont encrassés. Mimi doit fermer le gaz, laisser refroidir, déboucher les trous du chapeau et les orifices d'air, puis vérifier que la flamme est redevenue bleue ; sinon son réchaud consomme plus, chauffe moins et produit du monoxyde de carbone.

Ex. 11. Il se règle exactement et s'éteint en un geste ; il ne dégage ni fumée, ni suie, ni cendre. Il aide à lutter contre la déforestation parce qu'il n'exige ni bois ni charbon de bois : chaque repas cuit au gaz est un repas qui n'a pas coûté d'arbre.

Ex. 13. On prépare de l'eau bien savonneuse et mousseuse. On badigeonne au pinceau le raccord du détendeur, les deux bouts du tuyau et le robinet. Sur un raccord étanche la mousse reste immobile ; sur un raccord qui fuit, une bulle grossit toujours au même endroit et se renouvelle. On ne cherche jamais une fuite avec une flamme.

Ex. 15. 1) $21 \times 230 = 4\,830$ L. 2) $4{,}83$ m^3. 3) $V = 4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3. 4) $\frac{4{,}83}{30} \approx 0{,}16$, soit environ 16 % du volume de la cuisine : bien plus qu'il n'en faut pour former, au ras du sol où le butane s'accumule, un mélange explosif avec l'air. Une fuite non détectée en local fermé prépare une explosion.

Ex. 17. 1. Intoxication, asphyxie, brûlure, incendie, explosion. 2. Dans l'asphyxie il manque du dioxygène ; dans l'intoxication un poison est présent. 3. Parce qu'il se fixe sur le sang à la place du dioxygène et que rien n'avertit la victime, ce gaz étant incolore, inodore et non irritant. 4. Un brasero rentré dans une chambre ; une cuisine fermée où l'on cuit au charbon ; un groupe électrogène dans un local attenant mal ventilé.

Ex. 19. 1) Une intoxication au monoxyde de carbone : un moteur brûle en atelier fermé, donc la combustion est incomplète, et trois personnes de la même pièce sont atteintes en même temps alors que la quatrième, dehors, va bien. 2) Ouvrir en grand ; arrêter le groupe électrogène ; faire sortir les trois couturières ; appeler le 18 ; ne laisser personne rentrer. 3) Installer définitivement le groupe électrogène dehors, sous un abri ouvert.

Ex. 21. Ordre : eau du robinet pendant 15 minutes ; retirer le pantalon s'il ne colle pas ; couvrir d'un linge propre ; conduire au dispensaire. A barrer : le beurre de karité, qui enferme la chaleur ; percer la cloque, qui ouvre une porte à l'infection.

Ex. 23. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* C'est vrai pour une fuite de butane, que l'on odorise pour qu'elle se sente, mais c'est faux pour le gaz le plus dangereux des combustions, le monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, inodore, sans saveur et non irritant : aucun de nos sens ne le détecte. Il se forme dès qu'une combustion manque de dioxygène, par exemple un brasero dans une chambre fermée, et il prend la place du dioxygène dans le sang : la victime s'endort sans avoir rien senti. Seule une ventilation permanente, par une ouverture basse et une ouverture haute, protège.

Ex. 25. a) Aérer en ouvrant en grand, arrêter l'appareil, sortir la personne à l'air libre, ne rien rallumer, appeler le 18. b) Un incendie si le gaz s'enflamme, une explosion s'il s'est accumulé avant de rencontrer une étincelle, une asphyxie en local fermé. c) La décomposition d'une substance par la chaleur, en l'absence d'air ; c'est ainsi que l'on fabrique le charbon de bois, et c'est ce qui libère devant un incendie des gaz combustibles qui s'enflamment à distance. d) Entretenir les appareils, remplacer le tuyau à sa date limite, ne jamais laisser une flamme sans surveillance, ranger les liquides inflammables loin de toute source de chaleur, garder à portée un moyen d'extinction adapté.

Ex. 27. Allumer la lampe : l'interrupteur produit une étincelle ; il fallait n'y pas toucher et ouvrir en grand. Chercher la fuite à l'allumette : c'est fournir la source de chaleur ; il fallait l'eau savonneuse, après ventilation. Jeter de l'eau sur une fuite enflammée : l'eau n'arrête pas l'arrivée de gaz ; il fallait fermer le robinet de la bouteille. Retourner chercher son téléphone : on ne rentre pas, et l'appareil peut créer une étincelle ; il fallait appeler de l'extérieur.

Ex. 29. Rempli à ras bord : ne remplir qu'à un doigt sous le goulot. Au soleil : le ranger à l'ombre, sous un abri ventilé. Contre le mur de la cuisine : l'éloigner à plus de trois mètres de tout foyer. A côté du groupe électrogène : le séparer de toute source d'étincelle. Sans bouchon ni étiquette : le fermer et écrire ESSENCE au marqueur.

Ex. 31. 1) La moustiquaire s'enflamme au moindre contact ; le tabouret instable expose au renversement de la bougie sur le lit. 2) Poser la bougie dans une assiette métallique avec un fond de sable, sur un support stable, à plus d'un mètre du lit et de toute étoffe ; mieux, employer une lampe torche. 3) Eteindre la bougie avant de se coucher et vérifier que la mèche ne rougeoie plus.

Ex. 33. 1) Une confusion : quelqu'un peut boire l'essence, ou la verser dans une marmite à la place de l'huile et provoquer un incendie. 2) L'essence se range dans un bidon métallique ou un jerrican prévu pour le carburant, fermé et étiqueté, jamais dans une bouteille de boisson. 3) Transvaser l'essence, dehors et à l'entonnoir, dans un bidon prévu pour le carburant ; écrire ESSENCE au marqueur sur ce bidon ; le ranger hors de l'habitation, à l'ombre, loin de tout foyer.

Ex. 35. 1) **Couper le courant** au disjoncteur. 2) Parce que l'eau jetée sur un appareil sous tension expose celui qui la jette à une électrocution. 3) L'extincteur à **dioxyde de carbone**, qui ne laisse aucun résidu : les appareils épargnés restent utilisables, alors que la poudre s'infiltre partout.

Ex. 37. 1) $600 \div 120 = 5$: environ cinq heures. 2) La chaleur que le feu envoie à distance traverse l'espace sans qu'aucune flamme ne le franchisse ; l'herbe située au-delà se dessèche, puis la **pyrogénation** la décompose et libère des gaz combustibles qui s'enflamment d'un coup. Une bande d'un mètre est franchie ainsi en une seconde : il faut une bande large de plusieurs mètres, entièrement dégagée. 3) Les **dabas** creusent la bande de terre nue en travers de la progression, du côté des cases ; les **branches vertes** battent les flammes basses en bordure, en ramenant le feu vers la zone déjà brûlée ; les **barriques d'eau**, insuffisantes pour noyer un front, servent à mouiller les toits de paille et à faire boire ceux qui travaillent. On attaque **de côté et à revers du vent**, jamais de face. 4) Ne jamais se placer entre le feu et la direction du vent ; travailler à deux au minimum, en vue l'un de l'autre, avec une voie de repli dégagée ; se retirer dès que la fumée devient épaisse ou que les flammes dépassent la hauteur d'un homme, et laisser la place aux sapeurs-pompiers appelés au 18.

Ex. 39. On place un coton blanc dans le goulot d'une bouteille, on fixe une cigarette allumée sur le bouchon percé, puis on presse et on relâche la bouteille pour faire passer la fumée à travers le coton. Le coton, blanc et sec au départ, devient brun et collant : la fumée du tabac dépose des goudrons, comme elle en dépose dans les poumons d'un fumeur.

Ex. 41. 1) $V = 3 \times 3 \times 2{,}5 = 22{,}5$ m^3. 2) La fumée est faite de gaz et de fines particules ; or un gaz est **expansible**, donc il occupe tout le volume de la chambre, et **miscible**, donc il se mêle à l'air respiré : le nourrisson respire le même air chargé que son père. 3) Des goudrons, qui se déposent dans ses poumons, et du monoxyde de carbone, qui prend la place du dioxygène dans son sang.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. 1) Non : le caoutchouc se fend sans prévenir et la fuite apparaît d'un coup ; la date limite sert à remplacer la pièce **avant** l'accident. 2) Passer de l'eau savonneuse sur les raccords et les craquelures, et vérifier les colliers. 3) L'incendie, si le gaz s'enflamme au brûleur, et l'explosion, s'il s'accumule au sol avant de rencontrer une étincelle.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le moteur brûle son carburant dans un local fermé : la combustion y est incomplète et produit du monoxyde de carbone, incolore, inodore et non irritant, qui prend la place du dioxygène dans le sang ; le gardien endormi ne serait averti par aucun de ses sens. Les bidons dégagent des vapeurs inflammables plus denses que l'air, qui s'accumulent au sol et peuvent s'enflammer à la moindre étincelle du démarreur : risque d'incendie et d'explosion. Trois mesures : sortir le groupe électrogène sous un abri ouvert ; ranger les bidons dans un abri ventilé en bas et en haut, à plus de trois mètres de toute source de chaleur, avec un seau de sable ; installer le lit du gardien dans un local sans moteur ni carburant, pourvu de deux ouvertures.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 46. 1) Flamme jaune : combustion **incomplète** due à des orifices d'air bouchés. Fermer le robinet de la bouteille, laisser refroidir, retirer le chapeau, déboucher les trous, dégager les orifices d'air, rallumer et vérifier que la flamme est bleue ; sinon le brûleur produit du monoxyde de carbone toute la journée. 2) Feu de **classe F** : couper le gaz, puis étouffer au couvercle ou à la couverture en coton et laisser en place jusqu'au refroidissement. A proscrire : jeter de l'eau, qui projette l'huile enflammée ; déplacer la friteuse, dont l'huile déborderait.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 47. 1) Le bec Bunsen est un brûleur à gaz de laboratoire. Il repose sur un **socle** métallique. Un **tuyau d'arrivée** amène le gaz jusqu'à un petit orifice, l'**injecteur**, situé à la base d'un tube métallique vertical, la **cheminée**. Au bas de la cheminée se trouvent des **orifices d'air** que l'on ouvre ou que l'on ferme en tournant une bague mobile, la **virole**.

2. Le schéma attendu est donné ci-dessous : il porte les légendes « gaz », « air », « virole », « cheminée » et « socle ».

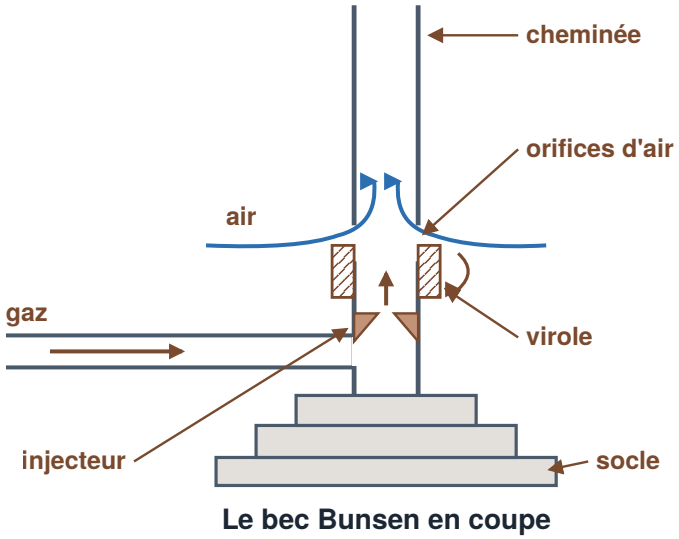


Figure 8 : Le bec Bunsen en coupe : le gaz entre à la base, l'air entre par les orifices que la virole ouvre ou ferme.

3. Le gaz sort de l'injecteur en un jet fin et entraîne de l'air par les orifices ouverts. Le mélange gaz et air monte dans la cheminée et brûle à son sommet : la flamme est **bleue**, peu éclairante et chaude ; la combustion est **complète**. Si l'on ferme la virole, il entre peu d'air : le dioxygène manque, la flamme devient **jaune**, éclairante et moins chaude, elle noircit les objets, et la combustion est **incomplète**. On règle donc la flamme en tournant la virole.

Ex. 48. 1) La virole est **ouverte** : les orifices d'air sont dégagés et le bec est bien alimenté en air.

2. La flamme la plus chaude est **bleue**, courte, stable et peu éclairante. La combustion est complète.

3. Quand on bouche les orifices, la flamme s'allonge, devient **jaune** et **éclairante**, elle est moins chaude et noircit les objets (dépôt de noir de fumée). Il entre moins d'air, donc le dioxygène est en quantité insuffisante : la combustion est **incomplète**.

Ex. 49. Un mauvais réglage d'un brûleur à gaz entraîne une combustion **incomplète** (défectueuse) qui se manifeste souvent par la présence dans les gaz brûlés du **monoxyde de carbone**. C'est un gaz incolore, inodore qui provoque des **intoxications** graves.

Ex. 50. 1) Vérifier que le tuyau est en bon état et que sa date limite n'est pas dépassée, que les colliers et les raccords sont bien serrés et sans fuite (contrôle à l'eau savonneuse), et que la bouteille est debout. Ouvrir la fenêtre pour aérer, puis allumer l'allumette **avant** d'ouvrir le robinet.

2. La flamme est **bleue**, courte, stable et peu éclairante, et elle chauffe bien ; le fond des casseroles ne noircit pas ; on ne sent pas d'odeur de gaz.
3. Bien ventiler la pièce ; éviter les fuites (tuyau et raccords contrôlés, robinet fermé après usage) ; éloigner les flammes nues et les matières combustibles du réchaud ; garder la bouteille debout, à l'écart du foyer.

Ex. 51. 1) **C.** Le brûleur mélange le gaz à l'air et permet sa combustion.

2. **C.** Le butane évite de couper du bois pour cuisiner. La réponse D est vraie, mais ce n'est pas un avantage : un gaz plus dense que l'air s'accumule au sol en cas de fuite.
3. **B.** On ferme le robinet de la bouteille et on ouvre les fenêtres en grand. Une bougie est une flamme, et même éteindre le frigo peut produire une étincelle : on n'actionne aucun appareil électrique.

Ex. 52. 1) Le gaz odorant permet de **déceler** une fuite par l'odeur. On évite ainsi l'**asphyxie** par le gaz et l'**explosion** du mélange gaz et air en présence d'une étincelle.

2. Ne pas laisser les robinets ouverts quand il n'y a pas de flamme au brûleur ; changer régulièrement les tuyaux de raccordement des appareils mobiles (cuisinière, réchaud) ; ne jamais bricoler soi-même un appareil à gaz.
3. L'**odeur** caractéristique du gaz ; la formation de **bulles** dans un liquide : on badigeonne d'eau savonneuse les endroits suspects.
4. Dès qu'une odeur de gaz est perçue : éviter flammes et étincelles, ne toucher à aucun appareil électrique (interrupteur, téléphone, sonnerie) ; ne pas fumer ; **fermer le robinet** de la bouteille ; ouvrir portes et fenêtres pour aérer le local ; faire sortir les personnes.

Ex. 53. Le gaz continue d'arriver et s'accumule dans la cuisine. Les risques sont : l'**asphyxie** par le gaz, qui chasse l'air respirable d'un local fermé ; l'**explosion** du mélange gaz et air à la moindre étincelle ou flamme ; puis l'**incendie** de ce qui l'entoure.

Ex. 54. 1) Le dépôt noir est du **carbone** (noir de fumée, ou suie), signe d'une combustion incomplète.

2. a) Le **monoxyde de carbone**.

b) C'est un gaz toxique : il se fixe sur le sang à la place du dioxygène et provoque une **intoxication** (maux de tête, vertiges, perte de connaissance, mort).

3. Il faut **réduire** le débit du gaz : la combustion est incomplète par manque de dioxygène, donc il faut moins de gaz pour l'air disponible. On vérifie aussi que les orifices d'air du brûleur sont dégagés, jusqu'à retrouver une flamme bleue.

Ex. 55. a) La combustion est **incomplète** : il y a trop de gaz pour l'air disponible. La flamme jaune n'est **pas** très chaude.

b) Un bon réglage donne une flamme **bleue**, courte et stable, qui ne noircit pas les marmites.

c) Ne pas ouvrir le gaz à fond, mais le régler jusqu'à obtenir une flamme bleue ; nettoyer les orifices d'air du brûleur. Une flamme jaune gaspille le gaz (elle consomme plus pour chauffer moins) et salit les marmites, qu'il faut ensuite frotter longuement. Une flamme bleue économise le gaz et garde les ustensiles propres.

Ex. 56. a) Le butane du briquet est à l'état **liquide** : il est liquéfié sous pression dans le réservoir, comme celui d'une bouteille de gaz.

b) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{3{,}6}{2{,}4} = 1{,}5$ L : le briquet libère 1,5 L de gaz.

Ex. 57. 1) En une heure, le brûleur consomme $3 \times 60 = 180$ L de butane. Le dioxygène utilisé est $180 \times 6{,}5 = 1\,170$ L.

2. Le dioxygène forme un cinquième de l'air, donc le volume d'air est $5 \times 1\,170 = 5\,850$ L, soit 5,85 m^3.
3. Volume de dioxyde de carbone : $180 \times 4 = 720$ L.
4. En une heure, le brûleur consomme le dioxygène de près de 6 m^3 d'air, ce qui représente environ un cinquième de l'air d'une cuisine de 30 m^3, et il y rejette 720 L de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Sans renouvellement de l'air, le dioxygène baisse : la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone, et l'on s'expose à l'asphyxie. Il faut donc aérer en permanence.

Ex. 58. 1) Le **monoxyde de carbone**.

2. Le **diazote**, qui forme les quatre cinquièmes de l'air et n'entretient pas la combustion.

Ex. 59. 1) Une combustion consomme le dioxygène de l'air. Dans un local fermé, l'air respirable s'épuise : les personnes manquent de dioxygène, c'est l'**asphyxie**.

2. Une mauvaise combustion, donc incomplète, produit du **monoxyde de carbone** : risque d'**intoxication** grave. Elle consomme aussi le dioxygène du local : risque d'**asphyxie**. Elle dépose enfin du noir de fumée.
3. Aérer régulièrement et utiliser le gaz dans un local bien ventilé, avec une ouverture basse et une ouverture haute ; ne jamais fermer les ouvertures ; bien régler le brûleur (flamme bleue) ; installer un détecteur de monoxyde de carbone si l'on en dispose.

Ex. 60. 1) L'**incendie** : le feu se propage à la végétation, aux cultures et aux habitations.

2. L'**explosion** : l'interrupteur produit une étincelle qui enflamme le mélange gaz et air.
3. L'**asphyxie** : le dioxygène de la pièce n'est pas renouvelé.

Ex. 61. **Vrai.** Lorsque le combustible (gaz, vapeurs d'essence, poussières) est mélangé à l'air dans la bonne proportion et qu'une étincelle ou une flamme l'enflamme, la combustion se propage presque instantanément dans tout le mélange : c'est une explosion.

Ex. 62. 1) Risque : l'**incendie**. Précaution : éloigner les flammes de toute matière combustible.

2. Risque : l'**explosion**. Précaution : éviter les fuites de gaz, éviter toute étincelle et toute flamme, aérer le local.
3. Risque : l'**asphyxie**. Précaution : aérer le local.
4. Risque : l'**intoxication** par le monoxyde de carbone. Précaution : bien régler les appareils (flamme bleue) et ventiler ou aérer les locaux.

Ex. 63. Une explosion exige un **combustible** et un **comburant** mélangés, plus une étincelle.

a) Non : l'air contient du dioxygène, mais il n'y a pas de combustible.

b) Non : le dioxyde de carbone n'est ni un combustible ni un comburant.

c) Non : il y a du combustible, mais pas de dioxygène pour le brûler.

d) **Oui**, si le butane et l'air sont mélangés dans de bonnes proportions : l'étincelle enflamme tout le mélange d'un coup.

Ex. 64. Pour éteindre un incendie, il faut supprimer **un des trois côtés du triangle du feu** : on retire le **combustible** (couper le gaz, éloigner les matières qui brûlent), on supprime le **comburant** en étouffant le feu (couvercle, couverture en coton, sable), ou on supprime la **chaleur** en refroidissant (eau, pour un feu sec). Le moyen se choisit selon le feu : jamais d'eau sur un feu d'huile, d'essence ou d'appareil électrique sous tension.

Ex. 65. a) Au Burkina Faso, on appelle le **18**. L'élève peut aussi donner le numéro de la caserne la plus proche de chez lui.

b) Près du **sol** : la fumée et les gaz chauds montent vers le plafond.

c) Une combustion a besoin de dioxygène : en fermant, on limite l'arrivée d'air neuf, ce qui **ralentit le feu**, et on retient la fumée et les flammes, ce qui retarde leur propagation aux autres pièces.

Ex. 66. a) Un **pesticide** est un produit chimique qui détruit les insectes, les champignons ou les mauvaises herbes nuisibles aux cultures. Des **produits radioactifs** sont des substances qui émettent des rayonnements invisibles, dangereux pour la santé. Un **OGM** est un organisme génétiquement modifié : une plante ou un animal dont les caractères héréditaires ont été changés par l'homme.

b) Etre « accro », c'est être **dépendant** : ne plus pouvoir se passer de la nicotine. Rendre les fumeurs plus accros, c'est faire en sorte qu'ils aient de plus en plus de mal à arrêter.

c) **Non** : l'industrie ajoute volontairement de l'ammoniac et utilise des plants modifiés pour renforcer la dépendance, donc pour vendre davantage, alors que le tabac est nocif pour la santé.

Ex. 67. La fumée de tabac contient des produits toxiques (monoxyde de carbone, goudrons, nicotine, acroléine). Comme tout gaz, elle est **expansible** et **miscible** à l'air : elle se répand dans la pièce et le non-fumeur la respire sans l'avoir choisi. C'est le **tabagisme passif** : toux, gêne respiratoire, bronchites et, à long terme, les mêmes maladies que chez le fumeur.

Ex. 68. 1) La fumée se diffuse dans l'air (« aérocontaminant » : elle contamine l'air) : l'**entourage** du fumeur, qui ne fume pas, respire lui aussi les produits nocifs. C'est le tabagisme passif, qui tue aussi des non-fumeurs.

2. Le **monoxyde de carbone**, les **goudrons**, la **nicotine** et l'**acroléine**.
3. Le **monoxyde de carbone** empoisonne l'organisme : il se fixe sur le sang à la place du dioxygène. Les **goudrons** se déposent dans les poumons et provoquent des bronchites chroniques, des laryngites et surtout des cancers. La **nicotine** crée la dépendance, augmente la pression du sang, provoque des maladies du coeur et des vaisseaux, et empoisonne le système nerveux. L'**acroléine** irrite les yeux, la gorge et les bronches, paralyse les fins cils des voies respiratoires, provoque des bronchites et une gêne respiratoire.
4. On enfonce une cigarette allumée dans le bouchon d'une bouteille en plastique à moitié remplie d'eau, puis on perce un trou au bas de la bouteille. L'eau s'écoule dans un bac et aspire l'air extérieur par la cigarette : cet air entretient la combustion, qui est **incomplète**, et la fumée remplit la bouteille. On y voit un dépôt brun, les **goudrons** : ce que le fumeur et son entourage inhalent dans leurs poumons.

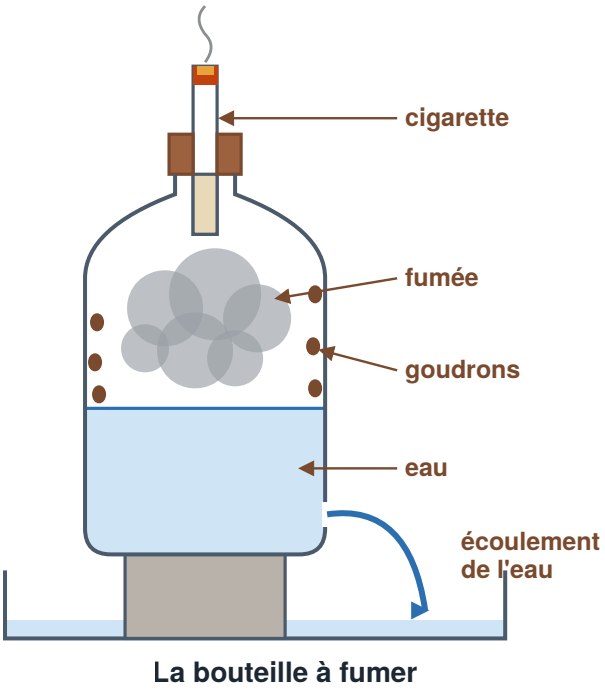


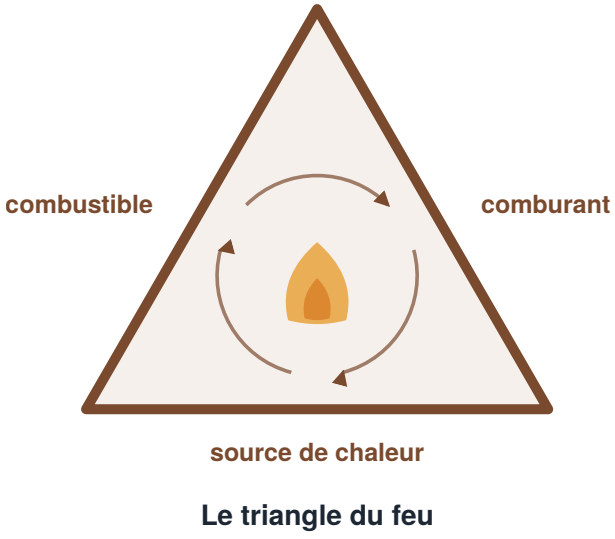
Figure 9 : La bouteille à fumer : la cigarette est fixée dans le bouchon, l'eau s'écoule par un trou du bas et aspire la fumée dans la bouteille.

On peut aussi, comme dans l'expérience de la leçon 4, presser et relâcher une bouteille qui contient un coton blanc : le coton devient brun et collant, car il retient les goudrons.

Ex. 69. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* On lui explique que fumer n'est pas un signe de force : la fumée contient des **goudrons**, qui provoquent des cancers, de la **nicotine**, qui rend dépendant, du **monoxyde de carbone**, qui prive le sang de dioxygène, et de l'**acroléine**, qui irrite les bronches. On ajoute que le tabac coûte cher, que la fumée nuit aussi à l'entourage et qu'un mégot mal éteint peut provoquer un incendie. On l'encourage à savoir dire non, à choisir d'autres modèles (sport, études) et à en parler à un adulte de confiance.

Ex. 70. 1) Un **combustible** est un corps qui brûle (bois, charbon, butane, essence...). Un **combustible usuel** est un combustible dont on se sert couramment. Un **carburant** est un combustible employé dans un moteur pour produire un mouvement (essence, gasoil).

2. a) Solides : le bois sec, le charbon de bois, la paille, les bouses séchées. Liquides : le pétrole lampant, l'essence, le gasoil, le kérosène. b) Gazeux : le butane, le propane.
3. a) Cuire les aliments, se chauffer ; on peut aussi s'éclairer ou faire fonctionner un moteur. b) L'incendie et l'intoxication par le monoxyde de carbone ; on peut aussi citer l'asphyxie, l'explosion, la brûlure ou la pollution de l'air.
4. Le triangle du feu a trois côtés : le **combustible**, le **comburant** (le dioxygène de l'air) et la **source de chaleur**. Il faut les trois, réunis en même temps, pour qu'un feu prenne ; supprimer un seul côté suffit à l'éteindre.



Le triangle du feu

Figure 10 : Le triangle du feu : combustible, comburant et source de chaleur doivent être réunis en même temps.

Ex. 71. a) Eloigner les flammes de toute matière combustible ; ne pas utiliser de feu près des stocks de combustibles (station-service, dépôts de gaz et de carburant) ; ne pas allumer de feu en brousse ou en forêt pendant la saison sèche ; ranger les combustibles loin de toute source de chaleur ; éteindre le gaz après usage.

b) Vérifier régulièrement les installations pour éviter les fuites de gaz ; ventiler les locaux pour éviter la formation de mélanges explosifs ; ne rien allumer ni actionner d'interrupteur en cas de fuite.

c) Aérer tout local où a lieu une combustion ; ne jamais brûler de combustible dans une pièce fermée où l'on dort ; bien régler les appareils (flamme bleue).

Ex. 72. 1) **C.** Le monoxyde de carbone est un poison violent, incolore et inodore.

2. **C.** Le feu détruit la végétation, les animaux et leur habitat.
3. **C.** La nicotine est l'un des quatre produits nocifs étudiés (avec les goudrons, le monoxyde de carbone et l'acroléine).

Ex. 73. 1) Dans la chambre fermée, la bougie consomme le dioxygène de l'air et peut brûler de façon incomplète : il risque l'**asphyxie** et l'**intoxication** par le monoxyde de carbone. La bougie posée sur une table en bois peut aussi la faire prendre feu : risque d'**incendie**.

2. Il doit aérer la chambre en laissant une fenêtre ou la porte ouverte, poser la bougie dans un bougeoir stable à l'écart des objets inflammables, et l'éteindre avant de dormir.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Banfora). L'affirmation du client est fausse : ce ne sont pas les liquides qui brûlent, ce sont leurs **vapeurs**, et l'essence en dégage à la température ordinaire de la boutique. Plus denses que l'air, elles rampent au sol, sous le comptoir en bois, et s'y accumulent d'autant plus que la boutique, de volume $V = 5 \times 3 \times 2{,}7 = 40{,}5$ m^3, n'a qu'une seule ouverture. Or le compresseur du congélateur étincelle à chaque démarrage, à un mètre cinquante du stock et au ras du sol : le triangle du feu est complet, avec 120 litres d'essence comme combustible, et le risque est une **explosion** suivie d'un feu de classe B. **Donc Karim doit répondre que des bidons fermés ne suppriment pas le danger, et sortir aujourd'hui son stock vers un abri extérieur ventilé en bas et en haut, à l'ombre, à plus de trois mètres de toute source de chaleur, chaque bidon fermé, étiqueté ESSENCE, rempli à un doigt sous le goulot, avec un seau de sable et une pelle à côté.** L'ancienneté de la boutique et le balayage quotidien sont des données parasites.

Situation 2 (Tanghin). Les deux gestes envisagés sont ceux qui provoquent l'accident : l'interrupteur produit une **étincelle**, l'allumette une **flamme**, et l'un comme l'autre apporte au butane accumulé la source de chaleur qui manquait au triangle du feu ; le mélange s'enflammerait d'un coup, ce qui donne une **explosion**. Salamata doit, dans cet ordre : ne toucher aucun interrupteur et n'allumer ni lampe, ni allumette, ni téléphone ; fermer le **robinet de la bouteille** ; ouvrir en grand, ouvertures basses comprises, car le butane est plus dense que l'air ; sortir et faire éloigner les personnes. Elle cherchera ensuite la fuite à l'**eau savonneuse**, sur le raccord du détendeur, les deux bouts du tuyau et le robinet : une bulle qui grossit toujours au même endroit désigne le point de fuite. **Donc Salamata ne doit rien allumer, fermer d'abord le robinet de la bouteille, ventiler en grand, puis rechercher la fuite à l'eau savonneuse et faire remplacer le jour même son tuyau, périmé depuis un an.** Le prix de la bouteille et l'heure d'arrivée des clients sont des données parasites.

Situation 3 (Gaoua). Le major se trompe de diagnostic. Le groupe électrogène brûle son carburant dans un débarras dont la lucarne est **bouchée** et qui communique par une porte ouverte avec la salle de garde : la combustion y est **incomplète** et produit du **monoxyde de carbone**, incolore, inodore et non irritant, qui se mêle à tout l'air des deux pièces. Trois signes concordent : les deux sages-femmes de la même pièce sont atteintes en même temps ; leurs symptômes sont ceux d'une intoxication ; et elles vont mieux **dès qu'elles**

sortent, ce qui exclut une simple fatigue. Recruter une troisième sage-femme n'exposerait qu'une personne de plus. **Donc le major doit conclure à une intoxication au monoxyde de carbone : arrêter le groupe électrogène et ouvrir en grand dès ce soir, l'installer définitivement dehors sous un abri ouvert, déboucher la lucarne et ménager une ouverture basse et une ouverture haute, et faire examiner les deux sages-femmes.** Le nombre d'accouchements et le motif initial de l'installation, le bruit, sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Hamado ne doit pas ouvrir la porte. Une porte **chaude** signale un feu déjà développé dans un local fermé, où la combustion s'est ralentie faute de dioxygène ; l'ouvrir apporterait brutalement de l'air neuf et embraserait d'un coup tout le magasin, projetant les flammes sur celui qui ouvre. La fumée noire confirme une combustion incomplète, et le magasin contient à la fois des copeaux, feu de classe A, et du vernis et du diluant, liquides de classe B dont les vapeurs sont plus denses que l'air. **Donc Hamado doit renoncer au lit : donner l'alerte et envoyer un apprenti appeler le 18, couper le courant au disjoncteur, faire sortir et compter ses quatre apprentis à un point de rassemblement, laisser la porte fermée en bouchant son bas d'un linge mouillé, éloigner les bidons accessibles depuis l'extérieur et attendre les sapeurs-pompiers.** Le prix du lit et la superficie de la menuiserie sont des données parasites.

Situation 5 (Dédougou). Le conseil du magasinier est faux : l'eau ne convient qu'aux feux **secs** de classe A. La friteuse donne un feu de **classe F**, sur lequel l'eau passe sous l'huile brûlante et la projette ; la bouteille de butane un feu de **classe C**, où il faut d'abord couper le gaz ; et dans la salle informatique, l'eau jetée sur un appareil sous tension expose à l'électrocution tant que le courant n'est pas coupé. Le choix raisonnable est : un **extincteur à poudre polyvalente** à 30 000 FCFA, qui couvre les classes A, B et C ; une **couverture en coton épais** à 4 000 FCFA près de la friteuse ; un **bac à sable** à 6 000 FCFA à l'entrée, utilisable sans formation ; soit 40 000 FCFA sur les 45 000 FCFA disponibles. **Donc le proviseur doit écarter les extincteurs à eau, retenir l'extincteur à poudre, la couverture et le bac à sable pour la cuisine, et inscrire au budget suivant l'extincteur à dioxyde de carbone de la salle informatique, en affichant d'ici là la consigne de couper le disjoncteur avant toute intervention.** L'effectif de 640 élèves est une donnée parasite.

Situation 6 (Nouna). Le projet est bon dans son intention et dangereux dans ses modalités. La combustion d'une cigarette est **incomplète** : elle produit des goudrons, de l'acroléine irritante et du **monoxyde de carbone**. Or la fumée est expansible et miscible à l'air : dans une salle **fermée**, elle gagnerait tout le volume et ferait respirer à l'assistance entière ce que la démonstration prétend dénoncer, et faire presser la bouteille par vingt-deux membres multiplierait la fumée rejetée. **Donc le professeur peut valider le projet à condition que la démonstration ait lieu en plein air, dos au vent, qu'il la conduise seul, qu'aucun élève ne manipule le montage, que le coton souillé soit retiré à la pince, montré sur une soucoupe blanche puis jeté dans une poubelle fermée, et que le commentaire porte sur le coton devenu brun et collant, chargé des goudrons qui se déposent dans des poumons que l'on ne peut pas changer.** Le nombre de membres du club et la capacité de 120 places sont des données parasites, sauf en ce que la salle est fermée.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 74. Un brûleur à gaz comporte :

- l'**injecteur**, petit orifice par lequel le gaz sort en un jet fin, à grande vitesse ;
- les **orifices d'air**, ouvertures situées sous le brûleur, par où le jet entraîne l'air ;
- le **corps du brûleur**, où le gaz et l'air se mélangent en montant ;
- le **chapeau**, percé de petits trous, par où le mélange sort et brûle en petites flammes bleues, peu éclairantes.

Le gaz arrive jusqu'à l'injecteur par le robinet de l'installation (bouteille, détendeur et tuyau).

Ex. 75. 1) Une combustion est **complète** lorsque le comburant, ici le dioxygène, est en quantité suffisante : tout le combustible brûle, la flamme est bleue et les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.

2. a) 1 kg de butane consomme 2,5 m^3 de dioxygène, donc 12 kg en consomment $12 \times 2{,}5 = 30$ m^3. Le dioxygène forme un cinquième de l'air, donc le volume d'air est $5 \times 30 = 150$ m^3.

b) Masse de dioxyde de carbone : $12 \times 3 = 36$ kg.

c) Masse de vapeur d'eau : $12 \times 1{,}55 = 18{,}6$ kg.

3. On passe de l'**eau savonneuse** au pinceau sur le tuyau, les raccords, le détendeur et le robinet : une bulle qui grossit toujours au même endroit désigne la fuite. On ne cherche jamais une fuite avec une flamme.

Ex. 76. 1) a) Une combustion **incomplète** (manque de dioxygène, fumée noire, marmites noircies). b) Une combustion **complète** (air en abondance, flamme vive, presque pas de fumée).

2. Combustion incomplète : le **monoxyde de carbone** et la **suie**, c'est-à-dire du carbone en fines particules noires. Combustion complète : le **dioxyde de carbone**.
3. Les maux de tête et les vertiges viennent du **monoxyde de carbone**, gaz toxique, incolore et inodore, produit par la combustion incomplète dans la cuisine mal aérée : il se fixe sur le sang à la place du dioxygène.
4. Bien aérer la cuisine ; utiliser le foyer à l'extérieur ou dans un endroit ventilé ; ne jamais dormir dans une pièce fermée où le charbon brûle.

Ex. 77. 1) C'est une transformation **chimique** : c'est une combustion, le tabac et le dioxygène disparaissent et de nouveaux corps apparaissent (fumée, cendre, gaz).

2. a) Le combustible est le **tabac** (avec le papier). b) Le comburant est le **dioxygène** de l'air.
3. La fumée contient des produits nocifs (monoxyde de carbone, goudrons, nicotine, acroléine). Elle se répand dans l'air de la cour et Adéline la respire : c'est le tabagisme passif, qui explique sa toux et sa gêne respiratoire (l'acroléine irrite les bronches).
4. Sébastien s'expose à la dépendance (nicotine), aux bronchites chroniques et aux cancers (goudrons), aux maladies du coeur et des vaisseaux (nicotine), et à l'empoisonnement par le monoxyde de carbone.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes explications sur la combustion incomplète et le monoxyde de carbone, la classe de feu et le moyen d'extinction que tu choisis, les règles de sécurité que tu donnes et tes calculs de volume ou de prix sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Banfora).** Expliquer que les vapeurs d'essence s'accumulent au sol et que le compresseur peut les enflammer, puis proposer un rangement précis du stock.
- **Situation 2 (Tanghin).** Interdire toute source de chaleur, ordonner les gestes face à l'odeur de gaz et décrire la recherche de la fuite à l'eau savonneuse.
- **Situation 3 (Gaoua).** Relier les symptômes au groupe électrogène en local fermé, conclure à une intoxication au monoxyde de carbone et proposer des mesures de ventilation.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Refuser l'ouverture de la porte chaude, justifier ce refus et donner la conduite à tenir dans l'ordre.
- **Situation 5 (Dédougou).** Classer les feux possibles de chaque local, réfuter le conseil du magasinier et proposer un achat chiffré qui tient dans le budget.
- **Situation 6 (Nouna).** Relier la fumée du tabac à une combustion incomplète et fixer les conditions d'une démonstration sans danger.